

SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DE GESTION HOSPITALIÈRE

Kabutare District Hospital



Projet Supervisé par Mr BASTIDE

Commanditaire : Dr. NZABONIMANA Ephraïm

Institution : Kabutare District Hospital

Contact : nzephmd@gmail.com / +250 788 823 228

Lucas LOPVET,

Julie ROUANET ,

Valentin BONNIFAIT ,

Wiame BOURJILA

[Remerciements]

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble des acteurs qui ont rendu ce projet possible et qui nous accompagnent dans sa suite concrète.

À l'hôpital de Kabutare et à son Directeur Général, le Dr. NZABONIMANA Ephraïm : Nous vous remercions sincèrement pour l'opportunité que vous nous avez offerte de concevoir cette solution de gestion d'équipements médicaux. Votre confiance, manifestée par l'accueil en stage de deux membres de notre équipe pour finaliser ce travail sur le terrain, est pour nous une immense source de motivation.

Au Comité de coopération Castres Huye Rwanda (Mr Rosenthal et Mme Bâdenas) : Un grand merci pour votre aide précieuse, vos conseils avisés et votre soutien logistique indispensable dans la préparation du stage. Votre rôle de pont entre nos deux régions est essentiel à la réussite de cette collaboration.

À notre tuteur de projet Mr Bastide : Nous vous remercions pour votre accompagnement, votre disponibilité et vos conseils méthodologiques qui nous ont permis de structurer notre démarche et de mener à bien ce projet tuteuré.

À l'école ISIS : Merci de nous avoir offert le cadre académique et les ressources nécessaires pour développer ce projet. Cette expérience a été un pilier majeur de notre formation de futurs ingénieurs en santé numérique.

Table des matières

[Table des figures]

[Table des tableaux]

[Acronymes]

1. Contexte du Projet	1
1.1 Présentation du Commanditaire et du problème posée	1
1.1.1 Commanditaire et cadre du projet	1
1.1.2 Problématique Identifiée	2
1.1.3 Motivation et enjeux	2
1.1.4 Thèmes et Mots-clés du Projet	2
1.2 Objectif Principal	2
1.2.1 Justification du périmètre	3
2. Etat de l'Art	4
2.1. Typologies et niveaux de maintenance	4
2.2. Rôle, fonctionnalités et historique de la GMAO	5
2.3. Avantages, limites et conditions de succès de la GMAO	6
2.4. Gestion des risques et méthodes d'aide à la décision	7
2.5. Pilotage par la performance et amélioration continue	8
2. 6. Adaptation aux contextes de ressources limitées : les cas du Bénin et du Rwanda	8
2.7. Analyse critique des sources	9
2.8 Analyse concurrentielle	10
2.8.1 Panorama des solutions concurrentes	10
2.8.2 Positionnement stratégique	11
2.8.3 Avantages concurrentiels de notre solution	12
3. Objectif et enjeux du module 1	12
4. Analyse et couverture du besoin	13
4.1 Besoins fonctionnels	13
4.1.1. Authentification et autorisation	13
4.1.2 Gestion des utilisateurs	13
4.1.3 Gestion des équipements	14
4.1.4 Signalement d'incidents	14
4.1.5 Notifications	14
4.1.6 Gestion des tickets	14
4.1.7 Interface technicien	14
4.1.8 Tableau de bord analytique	14
4.1.9 Rapports	14
4.1.10 Historique	15
4.2. Les exigences non fonctionnelles	15
4.2.1 Performance	15
4.2.2 Sécurité	15
4.2.3 Accessibilité	15
4.2.4 Evolutivité	15
4.2.5 Interopérabilité	15
4.3. Opportunité	16

4.4. Faisabilité	16
5. Conception de la solution	16
5.1 Architecture globale du système	16
5.2. Use case	18
5.3. Diagramme de classes	21
5.4. Diagramme de séquence	22
5.5. Schéma base de données	24
5.6. Maquettes	26
6. Développement de l'application	28
6.1 Infrastructure et automatisation (CI/CD)	28
6.1.1 Conteneurisation	28
6.1.2 Pipeline CI/CD	28
6.1.2 Routage et Sécurité	28
6.2 Choix d'environnement technique et développements	28
6.2.1 Backend	29
6.2.2. Frontend	30
7. Présentation des résultats	30
7.1 Bilan objectifs / résultats	30
7.2 Démonstration du prototype	31
7.2.1 Parcours opérationnel — du signalement à la résolution	31
7.2.3 Pilotage et gouvernance	32
7.4 Limites du prototype actuel	33
8. Gestion du projet et de l'équipe	34
8.1 Répartition des rôles et implication de l'équipe	34
8.2 Détails et contribution au projet	34
8.3 Communication et organisation	35
8.4. Méthodologie	37
8.5. Difficultés rencontrées	38
8.5.1 Défis internes	38
8.5.2 Défis externes	38
8.5.3 Impacts sur le projet	38
9. Conclusions et perspectives	39
BIBLIOGRAPHIE	40
ANNEXES	41

[Table des figures]

Figure 1 : Analyse concurrentielle.....	10
Figure 2 : Architecture fonctionnelle.....	16
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisations (MagicDraw).....	17
Figure 4: Diagramme de classe (PlantUML).....	20
Figure 5 : Modèle conceptuel de la base de données Auth.....	21
Figure 6 : Modèle conceptuel de la base de données BD Service.....	22
Figure 7 : Formulaire de signalement d'incident.....	27
Figure 8 : Suivi des incidents par statut.....	27
Figure 9 : Interface technicien : documentation de la réparation.....	28
Figure 10 : Tableau de bord : répartition du parc et incidents récents.....	29
Figure 11 : Inventaire des consommables : alertes de stock et détail par article.....	29
Figure 12 : Capture d'écran dossier Google Drive PTUT.....	32
Figure 13 : Capture d'écran de Trello.....	32
Figure 14 : Groupes Whatsapp.....	33
Figure 15 : Roadmap.....	33

[Table des tableaux]

Tableau 1 : Objectifs spécifiques par Module.....	2
Tableau 2 : Mots-clés.....	3
Tableau 3 : Acteurs du système.....	16
Tableau 4 : Description textuelle du cas d'utilisation "Signaler un incident".....	17
Tableau 5 : Interfaces.....	23
Tableau 6 : Vue d'ensemble de la stack technique.....	24
Tableau 7 : Bilan objectifs / résultats.....	26
Tableau 8 : Implication des membres de l'équipe.....	31

[Acronymes]

AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité
AHP : Analytic Hierarchy Process (Processus de Hiérarchie Analytique)
AFNOR : Association Française de Normalisation
API : Application Programming Interface
APR : Analyse Préliminaire des Risques
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CI/CD : Continuous Integration / Continuous Deployment (Intégration Continue / Déploiement Continu)
CMA : Coût Moyen Annuel
CMMS : Computerized Maintenance Management System
CRUD : Create-Read-Update-Delete
DG : Directeur Général
DM : Dispositif Médicaux
EPAC/UAC : École Polytechnique d'Abomey-Calavi / Université d'Abomey-Calavi
FK : Foreign Key (Clé Étrangère)
GHT : Groupements Hospitaliers Territoire
GMAO : Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
GMDN : Global Medical Device Nomenclature System
GPAO : Gestion de la Production Assistée par Ordinateur
HAS : Haute Autorité de Santé
HTTPS : HyperText Transfer Protocol Secure
ICT : Information and Communication Technology
JWT : JSON Web Token
KPI : Key Performance Indicator (Indicateur Clé de Performance)
MTBF : Mean Time Between Failures (Temps Moyen Entre Pannes)
MTTR : Mean Time To Repair (Temps Moyen de Réparation)
PDCA : Plan-Do-Check-Act (Planifier-Réaliser-Vérifier-Agir)
PK : Primary Key (Clé Primaire)
PoC : Proof of Concept (Preuve de Concept)
PTUT : Projet tuteuré
SSL : Secure Sockets Layer
TCO : Total Cost of Ownership (Coût Total de Possession)
TIC : Technologies de l'Information et de la Communication
UK : Unique Key (Clé Unique)
UML : Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)
UMDNS : Universal Medical Device Nomenclature System
UI : User Interface (Interface Utilisateur)
UX : User Experience (Expérience Utilisateur)
VPS : Virtual private service

1. Contexte du Projet

1.1 Présentation du Commanditaire et du problème posée

1.1.1 Commanditaire et cadre du projet

Le projet est initié par le **Kabutare District Hospital**, un établissement hospitalier de district situé au Rwanda, Huye (*figure 1*). Le commanditaire principal est le **Dr. NZABONIMANA Ephraïm**, responsable de la coordination de ce projet ambitieux. Le projet s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique des services de santé et de l'ingénierie des systèmes d'information hospitaliers.

1.1.2 Problématique Identifiée

Le pilotage efficace des opérations hospitalières requiert une vigilance quotidienne et un suivi approfondi des domaines clés : les ressources matérielles et techniques (état et fonctionnalité des équipements, ainsi que la disponibilité et le bon fonctionnement des infrastructures), la qualité et la conformité des soins (niveau de prestation des services de santé et respect des normes d'accréditation), les facteurs humains (gestion des ressources en personnel), et la santé publique (surveillance épidémiologique et initiatives de santé communautaire).

Le problème central réside dans l'absence d'outils spécifiques et intégrés permettant de connaître en temps réel l'état de chaque élément du système hospitalier. Cette lacune rend la surveillance et la prise de décision complexes et inefficaces.

1.1.3 Motivation et enjeux

Sans système informatisé approprié, les pannes d'équipements ne sont pas signalées rapidement, ce qui impacte la qualité des soins. Documenter une intervention de maintenance et les incidents reste difficile et sur papier. La gestion des exigences d'accréditation reste manuelle. Tous ces défis entraînent l'absence de consolidation des données pour l'analyse, la prise de décision et un processus administratif long, sujet aux erreurs.

1.1.4 Thèmes et Mots-clés du Projet

Le cahier des charges donne plusieurs modules couvrant plusieurs domaines critiques de la gestion hospitalière :

- Module 1 : Équipement hospitalier et système de gestion de la maintenance
- Module 2 : Santé environnementale
- Module 3 : Accréditation hospitalière
- Module 4 : Santé communautaire
- Module 5 : Surveillance des maladies

- Module 6 : Gestion des ressources humaines
- Module 7 : Logistique
- Module 8 : Système de gestion des données

1.2 Objectif Principal

Le but de ce projet tuteuré est de développer un système informatique intégré et modulaire permettant de surveiller, documenter et optimiser toutes les fonctionnalités opérationnelles de l'Hôpital de Kabutare, en facilitant la prise de décision basée sur des données fiables et en temps réel.

Les objectifs spécifiques à chaque module sont listés dans le *Tableau 1*

Tableau 1 : Objectifs spécifiques par Module

Module	Objectif
I. Équipement hospitalier et système de gestion de la maintenance	Permettre au personnel de suivre, surveiller et signaler les problèmes liés à tous les matériaux (TIC, biomédicaux, infrastructures) dans tous les départements hospitaliers
II. Santé Environnementale	Développer des outils d'évaluation pour la ségrégation et le stockage des déchets médicaux, ainsi que pour l'évaluation quotidienne des pratiques de lavage des mains
III. Accréditation hospitalière	Suivre et documenter les activités de conformité hospitalière (réunions, incidents, formations, projets d'amélioration qualité)
IV. Santé Communautaire	Suivre les activités de sensibilisation et de santé basées sur la communauté (accouchements à domicile, activités hebdomadaires, performance des agents)
V. Surveillance des Maladies	Rapporter les événements communautaires, épidémies, décès et réponses aux événements sanitaires
VI. Gestion des ressources Humaines	Gérer les missions, congés, permissions, plaintes, présences et analyser le roulement du personnel
VII. Logistique	Gérer les stocks (réception, demande, livraison) et les actifs (mouvement, cession, traçabilité)
VIII. Système de gestion des Données	Former le personnel IT à l'administration de la base de données ISIS existante pour optimisation et mise à jour

1.2.1 Justification du périmètre

Dans le cadre d'un projet académique de six mois réalisé par une équipe de quatre étudiants, il est impératif de concentrer les efforts sur un périmètre réaliste et atteignable au regard de nos compétences.

Le Module I constitue un module fondamental servant de base pour l'ensemble des autres modules du système. Il apporte une solution directe à l'un des problèmes les plus critiques de l'hôpital, à savoir la gestion des pannes d'équipements. Sa complexité reste maîtrisable au regard des contraintes temporelles du projet, tout en permettant la livraison d'un produit fonctionnel et démontrable. De plus, l'architecture prévue permet une évolutivité facilitant l'intégration future des autres modules.

2. Etat de l'Art

Tableau 2 : Mots-clés

Français	Anglais
Établissement de santé	Healthcare facility
Gestion	Management
Maintenance	Maintenance
Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)	Computerized Maintenance Management System (CMMS)
Équipements biomédicaux	Biomedical equipment

La **maintenance des équipements biomédicaux** constitue un enjeu fondamental pour tout établissement de santé, car ces dispositifs, utilisés pour le diagnostic, le traitement et le suivi des patients sont des éléments indispensables à la continuité et à la qualité des soins [1].

La norme AFNOR définit la **maintenance** comme « l'ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise » [1], [2], [3]. Cette définition, reprise et enrichie par plusieurs auteurs [3], [4], [5] englobe à la fois des activités à dominance technique (dépannage, réparation, diagnostic) et des activités à dominance de gestion (gestion des budgets, des ressources humaines, des équipements et des pièces de rechange).

Fadier et Mazeau (1996), considèrent pour leur part la maintenance comme "l'ensemble des actions destinées à maintenir ou rétablir un produit dans un état où il peut accomplir une fonction requise" [3]. La convergence de ces définitions souligne la **double nature**, technique et managériale, de la fonction maintenance, ce qui justifie le recours à des outils informatiques pour en assurer le pilotage.

2.1. Typologies et niveaux de maintenance

La littérature distingue classiquement deux grandes familles de maintenance. La maintenance **préventive**, exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits, vise à réduire la probabilité de défaillance d'un bien [1], [3], [5].

Elle se décline en trois sous-catégories :

- la maintenance systématique, planifiée selon un calendrier établi en fonction du temps écoulé ou du nombre d'unités d'utilisation.
- la maintenance conditionnelle, fondée sur la surveillance continue des paramètres de fonctionnement.
- la maintenance prévisionnelle (ou prédictive), qui implique l'examen minutieux de l'évolution de la dégradation dans le temps [3], [6], [2].

La maintenance **corrective**, quant à elle, intervient après la détection d'une panne et vise à remettre le bien en état de fonctionnement [1], [5]. Elle se subdivise en :

- maintenance palliative, correspondant à un dépannage provisoire,
- maintenance curative, qui s'attaque aux causes profondes de la défaillance par le remplacement de la pièce défectueuse [3].

Les tâches de maintenance sont regroupées en cinq niveaux de complexité croissante, depuis les actions simples du niveau 1 jusqu'aux opérations nécessitant l'implication d'acteurs spécialisés au niveau 5.[1]

Au-delà de cette typologie, l'article de Valdez [6] met en lumière une catégorie souvent négligée : la maintenance **utilisateur**, qui consiste en un entretien de premier niveau (nettoyage, graissage) réalisé par l'utilisateur lui-même. Cette approche est particulièrement pertinente pour les établissements disposant de ressources techniques limitées, car elle permet de limiter les pannes sans mobiliser de personnel spécialisé.

Il existe également trois modes stratégiques de réalisation de la maintenance :

- **l'internalisation**, où les techniciens de l'établissement assurent les interventions, réduisant ainsi les délais,
- **l'externalisation**, recourant au secteur privé par contrat forfaitaire ou ponctuel,
- la maintenance **partagée**, combinant les deux approches pour réduire les coûts tout en assurant une formation continue du personnel interne. [6]

Pour un hôpital de district comme celui de Kabutare au Rwanda, la stratégie de maintenance partagée apparaît comme la plus adaptée pour pallier l'éloignement des constructeurs et les coûts élevés de la sous-traitance [6].

2.2. Rôle, fonctionnalités et historique de la GMAO

La **Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)**, appelée en anglais **Computerized Maintenance Management System (CMMS)**, est définie comme une plateforme numérique qui aide à la maintenance et à la gestion des actifs d'une organisation [7]. Elle fait partie intégrante du système d'information, de gestion et de pilotage de la fonction maintenance, avec pour mission de garder les installations dans un état tel qu'elles puissent constamment répondre aux spécifications pour lesquelles elles ont été conçues, et ce de manière efficace et économique [2], [8]. L'outil informatique de gestion constitue alors une aide pour tracer, archiver, analyser et prendre des décisions [2], [8].

Historiquement, le concept de GMAO est apparu dans les années 1980, parallèlement à la GPAO (Gestion de la Production Assistée par Ordinateur) [6], [8]. Les premiers logiciels

étaient des progiciels standard destinés au milieu industriel. A la fin des années 1980, on comptait déjà une dizaine de logiciels de ce type [8]. En 1985, M. Gabriel et Y. Pimor définissaient la GMAO comme « un progiciel organisé autour d'une base de données permettant de programmer et de suivre sous les trois aspects techniques, budgétaire et organisationnel, toutes les activités d'un service de maintenance »[2]. Depuis lors, ces systèmes ont considérablement évolué pour s'adapter aux besoins spécifiques du secteur hospitalier.

Les fonctionnalités d'une GMAO moderne sont multiples et couvrent l'ensemble du spectre de la gestion de maintenance : **centralisation** de l'information des équipements (catégorisation, localisation, fonction), **gestion des ressources matérielles et humaines**, **inventaire** des pièces de rechange avec gestion du réapprovisionnement, **planification** et **suivi** des travaux de maintenance, **communication** entre intervenants, et **analyse par indicateurs de performance (KPI) et tableaux de bord** [2], [4], [8].

Le système est composé de champs, de tables et de modules alimentés par les données du département de génie biomédical [2],[4]. L'application de nomenclatures standardisées, telles que l'UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System) ou le GMDN (Global Medical Device Nomenclature System), facilite en outre la gestion des alertes et des rapports de vigilance [2].

2.3. Avantages, limites et conditions de succès de la GMAO

Les résultats rapportés dans la littérature confirment que la mise en œuvre d'une GMAO offre des avantages notables. Elle augmente les taux d'exécution des activités de maintenance préventive et corrective, améliore la fiabilité des installations en minimisant les temps d'arrêt imprévus, et l'automatisation réduit les temps de réponse, améliorant ainsi l'efficacité globale [7]. La GMAO permet de réduire les coûts de pannes, les délais d'approvisionnement, les temps d'intervention, tout en fiabilisant le suivi de la maintenance préventive et réglementaire [2].

La source [10] insiste sur le fait qu'une GMAO moderne constitue un véritable « pont digital » entre les différents acteurs hospitaliers, offrant des portails multi-acteurs segmentés pour les soignants, les techniciens, les cadres et les prestataires externes, ainsi que des solutions mobiles permettant aux techniciens de saisir leurs interventions directement sur le terrain.

Toutefois, la GMAO présente également des **limites** significatives. Le mémoire [8] souligne que les systèmes développés en interne peuvent souffrir d'un code source mal rédigé, d'une conception longue, et d'une dépendance au personnel qui l'a conçu, un risque majeur en cas de départ de ces employés.

L'article [11] insiste sur le fait que la pertinence de l'analyse statistique dépend strictement de la qualité de la saisie informatique : des données incomplètes ou un historique trop court empêchent une prise de décision efficace.

Ce constat est corroboré par l'article [12] qui affirme que la performance ne peut être mesurée que si les données saisies par les techniciens sont standardisées et rigoureuses. Par ailleurs, la source [7] rappelle que les organisations de santé doivent développer les

compétences techniques nécessaires pour utiliser efficacement la GMAO et qu'un changement culturel doit être encouragé parmi les parties prenantes pour favoriser l'adoption de systèmes informatiques avancés.

2.4. Gestion des risques et méthodes d'aide à la décision

La maintenance biomédicale s'inscrit dans une démarche globale de gestion des risques hospitaliers. L'article [11] souligne que si les risques liés à la matériovigilance sont réglementés, ceux liés à la maintenance elle-même ne le sont pas toujours, bien que la réglementation tende à évoluer. L'objectif est de passer d'une maintenance subie à une maintenance maîtrisée en identifiant, évaluant et réduisant les risques par des actions préventives ou correctives.

Pour y parvenir, l'ingénierie biomédicale s'inspire de méthodes industrielles éprouvées telles que l'analyse fonctionnelle, l'APR (Analyse Préliminaire des Risques) et surtout l'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité), qui permet de hiérarchiser les risques selon la formule de criticité $C = F \times G \times ND$ (Fréquence $\times$ Gravité $\times$ Non-Détection) [11].

L'article [13] propose d'utiliser l'AMDEC non seulement pour la maintenance des équipements, mais également pour l'analyse des besoins avant l'acquisition d'une GMAO, afin d'identifier les risques liés à l'outil existant et les besoins futurs.

Par ailleurs, l'article [13] décrit la méthode AHP (Analytic Hierarchy Process) comme un outil mathématique permettant de faire un choix objectif entre plusieurs fournisseurs de GMAO par comparaison par paires des critères techniques et financiers. Les critères d'évaluation multidimensionnels présentés, fonctionnalité, architecture technique et cybersécurité, interopérabilité, expérience utilisateur, sont particulièrement pertinents pour le choix d'une solution adaptée au contexte rwandais [13]. Cette approche méthodique du choix logiciel démontre que l'informatisation de la maintenance ne réussit que si elle est préparée rigoureusement. Le référentiel HAS v2010, quant à lui, organise l'évaluation du management des établissements en trois niveaux, prévoir, mettre en œuvre, évaluer et améliorer, et le critère 8K relatif à la gestion des équipements biomédicaux exige une traçabilité documentaire efficace et une disponibilité assurée des dispositifs médicaux critiques [14].

2.5. Pilotage par la performance et amélioration continue

L'article [12] défend la vision selon laquelle la GMAO ne doit plus être considérée comme un simple inventaire, mais comme le moteur de la stratégie du service biomédical. Plusieurs familles d'indicateurs clés de performance (KPI) permettent d'évaluer l'efficacité de la maintenance : indicateurs techniques tels que le taux de disponibilité (pourcentage de temps où un équipement est opérationnel) et le MTTR (Mean Time To Repair, temps moyen de réparation) ; indicateurs organisationnels comme le taux de réalisation du préventif et la charge de travail par technicien ; et indicateurs financiers, notamment le ratio coût de maintenance sur valeur de remplacement permettant de détecter les équipements qu'il vaut mieux remplacer [12].

La source [6] complète ce panorama avec le ratio de vétusté, le Coût Moyen Annuel (CMA) comme indicateur de rentabilité, et le Coût Total de Possession (TCO) qui intègre les coûts de maintenance et d'exploitation sur cinq ans lors de l'achat.

L'emploi du cycle d'amélioration continue PDCA (Plan-Do-Check-Act), préconisé par [12], permet d'utiliser les données de la GMAO pour planifier les actions, les réaliser, vérifier les résultats via les indicateurs, puis corriger la stratégie. La production de rapports de performance assure une valorisation du service biomédical auprès de la direction, facilitant ainsi l'obtention de budgets [12].

L'article [10] enrichit cette perspective en soulignant que les simulations budgétaires et l'aide à l'établissement des priorités budgétaires permettent de simuler la charge préventive annuelle et d'anticiper les renouvellements, un outil précieux dans un contexte de ressources contraintes.

2. 6. Adaptation aux contextes de ressources limitées : les cas du Bénin et du Rwanda

La question de l'adaptation de la GMAO aux pays en voie de développement occupe une place centrale dans la littérature consultée. La thèse [1] souligne que la capacité des pays en voie de développement à gérer et maintenir les équipements biomédicaux reste assez limitée. L'article [15], portant sur la faisabilité d'introduction d'une GMAO au Ministère de la Santé du Bénin, dresse un constat accablant : une grande partie du matériel médical est en panne prématurément faute de suivi, la maintenance est perçue comme une dépense optionnelle plutôt que comme un investissement, et l'arrivée de matériels de seconde main sans manuels ni pièces de rechange complique considérablement la gestion du parc. Ces constats sont directement transposables au contexte rwandais et à l'hôpital de Kabutare.

L'article [15] identifie des obstacles spécifiques à l'implantation d'un système informatisé dans ces contextes : l'instabilité électrique et la couverture internet limitée peuvent entraver l'utilisation de solutions 100 % Cloud ; la fracture numérique et le manque de formation informatique des techniciens de terrain ralentissent l'adoption de l'outil ; et il faut s'assurer que les ordinateurs et serveurs hébergeant la GMAO soient eux-mêmes maintenus. Face à ces obstacles, les recommandations stratégiques portent sur le choix de solutions ergonomiques adaptées aux contextes locaux (faible bande passante), une formation massive touchant non seulement les ingénieurs mais aussi les techniciens et les utilisateurs finaux, et une implication politique intégrant la gestion biomédicale dans le budget national de santé [15].

La gestion des équipements médicaux au CHU de Tizi-Ouzou [3] confirme que les GMAO tendent à réduire le temps d'intervention et à améliorer la qualité des soins, tout en soulignant que la maintenance sert des objectifs multiples : un objectif financier de réduction des coûts, un objectif technique d'assurance de la production en quantité et qualité, et un objectif humain de garantie de la prise en charge du patient et de la sécurité des utilisateurs.

Cette vision tripartite fournit un cadre pertinent pour justifier les investissements en maintenance dans un hôpital de district rwandais.

2.7. Analyse critique des sources

Il convient de porter un regard critique sur le corpus étudié. Premièrement, la majorité des sources proviennent de contextes géographiques distincts de celui du Rwanda (France, Algérie, Bénin, Afrique du Sud), ce qui impose une prudence dans la transposition directe des conclusions.

Néanmoins, cette diversité constitue aussi une richesse, car elle permet de croiser des perspectives variées et de dégager des constantes universelles dans la gestion de la maintenance biomédicale.

Deuxièmement, plusieurs sources [4], [5], [8] adoptent une approche descriptive des fonctionnalités de la GMAO sans toujours fournir de données quantitatives sur l'impact réel de leur mise en œuvre. L'article [7], bien qu'il évoque des avantages notables, reste général dans ses conclusions. À l'inverse, les articles [11], [12], [13] se distinguent par une approche méthodologique plus rigoureuse, intégrant des méthodes d'analyse éprouvées (AMDEC, AHP, PDCA) qui apportent une dimension scientifique au domaine.

Troisièmement, la question de la spécificité du contexte rwandais est peu abordée dans le corpus. L'article [15] sur le Bénin s'en rapproche le plus en termes de contexte socio-économique, mais il existe une littérature très limitée traitant spécifiquement de la GMAO dans les hôpitaux de district au Rwanda. Cette lacune justifie d'autant plus l'originalité de notre projet, qui vise précisément à répondre à ce besoin non couvert en proposant une solution adaptée aux réalités de l'hôpital de Kabutare.

Enfin, il est notable que les sources consultées convergent sur un point essentiel : la réussite d'un projet de GMAO ne dépend pas uniquement de la qualité technique du logiciel, mais repose fondamentalement sur la formation des utilisateurs, l'appropriation culturelle de l'outil et le soutien institutionnel [7], [8], [13], [15].

Cette convergence transversale constitue un enseignement majeur pour la conduite de notre projet au Rwanda.

2.8 Analyse concurrentielle

Une analyse concurrentielle a été menée visant à positionner notre offre face aux alternatives du marché et à identifier nos avantages compétitifs.

2.8.1 Panorama des solutions concurrentes

En ce qui concerne les solutions logicielles disponibles, la littérature recense plusieurs outils adaptés au secteur hospitalier :

Asset Plus

Asset Plus est un logiciel de référence dans le milieu hospitalier, conçu pour le suivi complet du cycle de vie des actifs, de la maintenance aux investissements. Sa force réside dans sa

gestion optimisée du parc d'actifs, avec des filtres d'activité, par établissement, pôles, fournisseurs. La solution est évolutive et s'adapte de quelques postes isolés jusqu'au GHT et propose un large choix de modules additionnels dans une interface unique, complétée par une application mobile accessible hors réseau. Elle inclut également un contrôle des coûts et une gestion des contrats globale. Cependant, c'est un logiciel payant principalement destiné aux grands hôpitaux occidentaux [16].

Unigest

Unigest est une solution hybride combinant un module GMAO et un module de gestion commerciale (devis, facturation, documentation professionnelle). Son module GMAO simple offre un ensemble de fonctionnalités avancées : arborescence multi-niveaux pour l'organisation du parc (Site > Bâtiment > Étage > Local > Équipement > Organe), fiches équipements complètes, documentation technique associée, historique d'interventions, et identification par QR Code avec géolocalisation. Le système intègre un ticketing avec affectation aux techniciens, gestion des priorités (criticité, urgence, impact), et notifications en temps réel (mail, SMS, push). La maintenance préventive est automatisée avec génération de tickets et alertes. Le tableau de bord propose des indicateurs avancés : MTBF/MTTR, taux de disponibilité, coûts de maintenance, ratio préventif/curatif, et performance des techniciens. Unigest se distingue par son modèle 100% web, son abonnement accessible et son déploiement en quelques jours. C'est ce modèle qui correspond le plus à notre solution pour l'hôpital [17].

3COH

3COH est une solution orientée vers la gestion hospitalière globale, couvrant la gestion des achats, des stocks, du suivi budgétaire et de la comptabilité analytique. Son positionnement est davantage centré sur la dimension administrative et financière que sur la maintenance biomédicale à proprement parler, ce qui en fait une solution complémentaire plutôt que directement concurrente. Son coût est celui d'une solution commerciale classique [18].

Sogéri (Ge Healthcare)

Développée par GE Healthcare sur serveur Oracle, Sogéri est une solution accessible en ligne via tablette ou ordinateur, sans installation physique sur les postes de travail. Elle est particulièrement adaptée aux centres de soins et se distingue par son coût très accessible, son interface intuitive, et son potentiel de personnalisation sur-mesure. Les professionnels de santé peuvent émettre et suivre leurs demandes d'interventions directement en ligne. Toutefois, son utilisation requiert des compétences en génie biomédical et elle ne prend pas en charge les notifications.[19]

GMaint KM

Développée en collaboration avec le département de génie biomédical de l'EPAC/UAC, GMaint KM permet l'élaboration de plans de maintenance préventive associés à des indices de priorité, ainsi qu'un inventaire complet du parc d'équipements. Bien que particulièrement pertinente pour le contexte africain, cette solution présente un coût élevé qui limite son accessibilité pour les établissements à faible budget [20].

2.8.2 Positionnement stratégique

L'analyse du positionnement stratégique a été réalisée selon deux axes principaux (voir figure 1) :

- Axe horizontal : Coût (investissement financier) : du gratuit (à gauche) à un coût élevé (à droite).
- Axe vertical : Générique vs. Sur-mesure : des solutions standards/génériques (en bas) aux solutions personnalisées et accessibles (en haut).

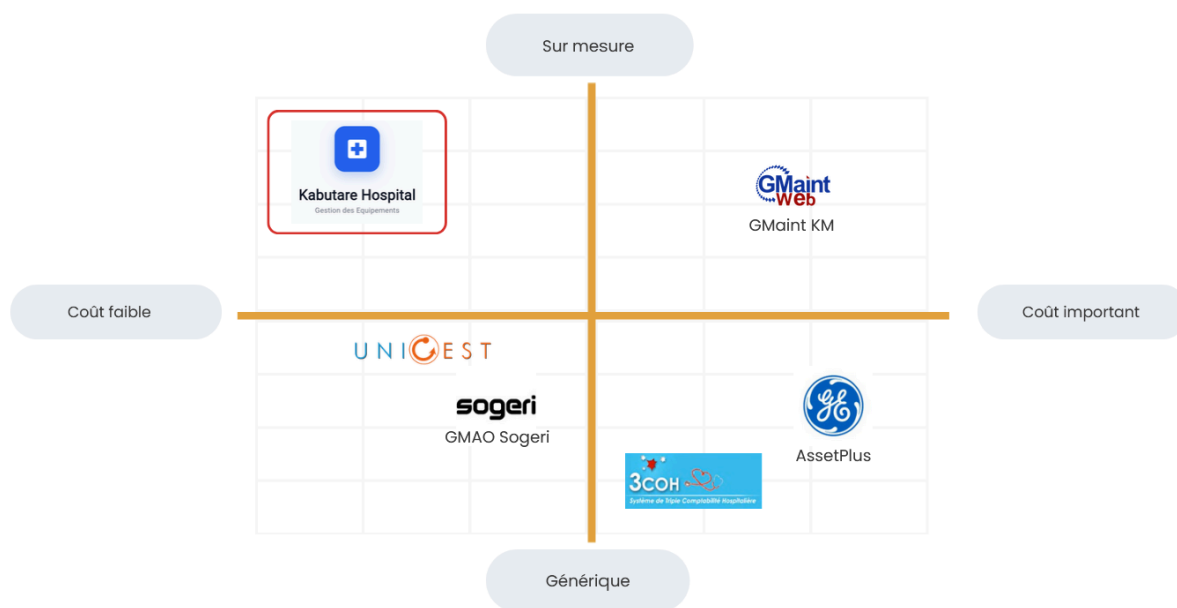


Figure 1 : Analyse concurrentielle

2.8.3 Avantages concurrentiels de notre solution

Notre solution se démarque de l'ensemble des concurrents sur plusieurs plans comme le montre la figure 1. Contrairement à l'ensemble des concurrents qui fonctionnent sur des modèles payants, notre solution est gratuite pour l'hôpital de Kabutare puisque développée dans le cadre du PTUT afin de mettre en application nos connaissances de 4ème année.

Notre logiciel a été conçu spécifiquement pour les besoins et la réalité de l'Hôpital de Kabutare. Là où les solutions concurrentes imposent à l'établissement de s'adapter au logiciel, c'est notre logiciel qui s'adapte à l'hôpital.

Notre solution prend en compte le contexte hospitalier avec les contraintes spécifiques d'un hôpital de district en Afrique subsaharienne : infrastructure réseau limitée, budget restreint, besoin de simplicité d'utilisation.

3. Objectif et enjeux du module 1

L'objectif de ce premier module de gestion de la maintenance des équipements biomédicaux est de développer une application web dont le but est de permettre aux équipes de l'hôpital de suivre, piloter et signaler les incidents relatifs à l'ensemble des équipements (informatique, biomédical et infrastructures) au sein des différents services hospitaliers.

L'enjeu de ce module réside dans la garantie d'une continuité opérationnelle sans faille au sein de l'hôpital. Dans cet environnement hospitalier, la moindre défaillance technique rompt brutalement la continuité des soins d'un patient. En numérisant les pannes, le projet vise à éliminer les délais de communication et à réduire le temps d'indisponibilité des équipements biomédicaux.

Il y a un véritable enjeu de sécurité clinique (dans la prise en charge d'un patient) et de gestion des risques. Instaurer un suivi visible en temps réel du statut de chaque matériel engage l'hôpital dans une démarche de qualité conforme aux normes d'accréditations. Le but est de passer d'une maintenance curative, subie dans l'urgence, à une maintenance maîtrisée qui sécurise l'acte médical.

Sur le plan économique, l'enjeu se situe dans la pérennisation des investissements lourds de l'établissement. Qu'il s'agisse du parc informatique, des DM ou des infrastructures de base, ces actifs représentent un capital considérable qu'il faut protéger contre la dégradation prématurée. Ce système permet de responsabiliser les équipes, de tracer chaque problème et d'optimiser la durée de vie du matériel, garantissant ainsi une gestion efficiente des ressources financières limitées de l'hôpital.

En centralisant toutes ces données, l'hôpital n'aura donc plus à s'occuper d'incidents isolés mais disposera aussi d'indicateurs clés pour piloter sa stratégie de renouvellement des équipements.

In fine, l'enjeu final est de transformer la culture organisationnelle de l'hôpital en instaurant une transparence totale entre les services cliniques et techniques, où chaque incident devient une donnée exploitable pour aider à la décision et améliorer durablement la performance globale de l'établissement.

4. Analyse et couverture du besoin

Le développement de cette application de gestion d'équipements médicaux pour l'hôpital s'est déroulé dans un contexte particulier de communication restreinte avec le commanditaire (voir partie 8). En l'absence de rendez-vous avec le client pour affiner les besoins métiers exprimés dans le cahier des charges (*annexe A*), notre équipe a dû s'appuyer exclusivement sur le cahier des charges initial et les recherches documentaires pour concevoir l'architecture globale du système.

En conséquence, le travail présenté dans ce rapport doit être considéré comme une Preuve de Concept. L'infrastructure technique repose sur des hypothèses fonctionnelles qui n'ont pas encore pu être validées par les utilisateurs finaux.

Cette solution constitue donc une base de travail avancée mais non finale. Elle a été conçue pour être flexible et évolutive, afin de permettre une adaptation rapide aux réalités organisationnelles de l'hôpital une fois que les informations seront récupérées. La phase de stage à venir sera l'étape déterminante pour confronter ce prototype aux besoins réels de chaque département.

4.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels pour ce premier module se concentrent sur la création d'une interface interactive permettant une gestion de bout en bout du cycle de vie des équipements dans les 18 départements de l'hôpital (annexe E).

Il faut savoir que l'application sera utilisée par 4 grands types d'utilisateurs : Le personnel hospitalier, les chefs de services/ départements, les techniciens et l'administrateur dont leurs rôles seront détaillés plus bas.

Il permettra aux équipes de voir la disponibilité des matériels et leur statut en temps réel, de signaler n'importe quel problème, d'en notifier le chef de service et l'équipe de maintenance, de suivre la résolution de l'incident et de générer des rapports de maintenance et d'usage.

Voyons plus en détails les fonctionnalités

4.1.1. Authentification et autorisation

Le système intègre un mécanisme de connexion sécurisée par email et mot de passe, une gestion des sessions utilisateurs, une récupération des mots de passe et une déconnexion automatique.

4.1.2 Gestion des utilisateurs

L'administrateur peut créer, modifier ou supprimer des utilisateurs, attribuer des rôles, gérer les permissions et activer ou désactiver des comptes.

4.1.3 Gestion des équipements

Le système permet la gestion complète des équipements biomédicaux avec les champs requis (nom, catégorie, département, n° de série, état, localisation, fournisseur, date d'acquisition, valeur, historique de maintenance). Les équipements peuvent être recherchés et filtrés selon plusieurs critères (catégories, département, status).

4.1.4 Signalement d'incidents

Le formulaire de signalement doit être simple et rapide, permettre la sélection de l'équipement (liste, texte ou QR code pour certains équipements le permettant), le choix du type de problème (ICT, Hygiène, Biomedical, Électrique), la saisie d'une description avec la fonctionnalité Speech to text pour éviter la perte de temps de la saisie, l'ajout optionnel de photos et la capture automatique des informations contextuelles. Un signalement ouvre un

ticket qui devra par la suite être validé par un superviseur ou administrateur avant d'être disponible au technicien.

4.1.5 Notifications

Le système doit notifier les utilisateurs lors d'un nouvel incident déclaré, selon leur département selon leur rôle. Les notifications doivent être affichées comme non lues et leur consultation permet de les marquer comme lues.

4.1.6 Gestion des tickets

Les tickets doivent être consultables par statuts, doivent être validés par le chef du département avant d'être proposés à être assignés aux techniciens. Les tickets doivent être accompagnés de commentaires et d'un niveau de priorité (Criticité faible, moyen ou urgent).

4.1.7 Interface technicien

L'interface technique permet la consultation des tickets assignés, la mise à jour des statuts, la documentation des réparations, l'ajout de photos et la validation de la résolution.

4.1.8 Tableau de bord analytique

Le dashboard affiche le nombre total d'équipements par département, leur répartition par état, les incidents ouverts et résolus, le temps moyen de réparation, les équipements les plus problématiques et leur taux de disponibilité.

4.1.9 Rapports

Le système génère des rapports d'inventaire, de maintenance et par département, avec exportation en PDF et Excel.

4.1.10 Historique

Un historique complet est conservé pour chaque équipement, incluant les interventions passées, et les maintenances préventives à venir.

4.2. Les exigences non fonctionnelles

Au-delà des capacités opérationnelles du système, la réussite de la plateforme à l'Hôpital de Kabutare repose sur le respect d'exigences non fonctionnelles strictes, qui définissent la qualité et la robustesse de la solution.

4.2.1 Performance

L'application doit être performante. Le temps de réponse pour les opérations courantes doit être inférieur à deux secondes, le changement de pages inférieur à trois secondes, la génération de rapports inférieur à trente secondes et le système doit supporter environ 200+

utilisateurs. Elle doit être accessible 24h/24 avec des sauvegardes automatiques quotidiennes.

4.2.2 Sécurité

Au niveau de la sécurité, elle doit utiliser un contrôle d'accès basé sur les rôles, un système d'authentification sécurisée, des communications chiffrées via le protocole HTTPS et un traçabilité complète des actions via des journaux d'audit (audit logs).

4.2.3 Accessibilité

L'interface doit être intuitive, simple d'utilisation, responsive et accessible sur pc, tablette et smartphone. Toutes les fonctionnalités doivent être atteignables en trois clics. Les messages systèmes doivent être clairs et les langues principales sont le français et l'anglais. Le système doit être compatible avec les navigateurs récents et fonctionner avec une résolution minimale de 1280x720 pixels et être utilisable sur un réseau local sans connexion internet.

4.2.4 Evolutivité

L'application doit facilement supporter l'ajout de nouveaux départements et de catégories de matériel.

4.2.5 Interopérabilité

De manière facultative, le système doit être interopérable avec le système de ressources humaines, d'achats ou de gestion financière de l'hôpital.

4.3. Opportunité

Le projet se présente comme une opportunité stratégique pour moderniser la gouvernance de l'Hôpital de Kabutare, qui repose actuellement sur des processus manuels complexes et peu réactifs. L'introduction de ce module numérique de gestion des équipements biomédicaux arrive à un moment clé où l'établissement doit répondre à des exigences strictes en matière d'accréditation et de qualité des soins. En remplaçant les circuits de communication informels par une plateforme centralisée, l'hôpital a l'occasion de réduire drastiquement ses délais de réparation et d'optimiser l'utilisation de son parc de matériel. Cette transition numérique permet non seulement d'améliorer la productivité des équipes techniques, mais aussi de renforcer la confiance des patients et des professionnels de santé grâce à une meilleure fiabilité des équipements de diagnostic et de traitement.

4.4. Faisabilité

La faisabilité du projet repose sur un socle technique et humain déjà présent au sein de l'institution, minimisant ainsi les risques de blocage technologique. L'existence d'une base de données fonctionnelle et d'une équipe informatique locale constitue un atout majeur pour l'intégration future de ce nouveau module de GMAO. Le projet prévoit d'ailleurs un volet crucial de transfert de compétences, visant à former les techniciens de l'hôpital à l'administration du système pour garantir son autonomie et sa pérennité. Sur le plan

organisationnel, l'implication directe de la direction médicale assure l'alignement des objectifs logiciels avec les réalités du terrain, rendant le déploiement réaliste et adapté aux contraintes spécifiques d'un hôpital de district. Le plus grand défi de ce projet sera la gestion de la résistance aux changements puisque intégrer cette application changera les habitudes de travail des équipes. Il sera alors important de bien gérer cela avec des déploiements service par service, avec un support à disposition lors du déploiement pour accompagner ce changement.

5. Conception de la solution

5.1 Architecture globale du système

La *figure 2* montre l'architecture globale du système. Elle repose sur une approche modulaire et moderne idéale pour un projet hospitalier évolutif.

Le point d'entrée, Nginx, qui fonctionne comme un reverse Proxy. C'est le seul point d'entrée public du serveur. Il gère le certificat SSL via Let's Encrypt garantissant le cryptage des données circulant entre l'hôpital et le serveur. Lorsqu'un utilisateur se connecte, Nginx décide où envoyer la requête : vers l'interface (Flutter) ou vers des services de données (Auth ou DB Service)

Pour ce projet, nous avons privilégié un déploiement en Web App (Static Web). L'hébergement d'une solution web est plus économique qu'un déploiement mobile natif. Actuellement hébergée sur un VPS pour le développement, la solution peut être facilement migrée sur l'infrastructure interne de l'hôpital si les politiques de sécurité des données l'exigent.

L'interface Flutter communique avec les services métiers backend via des appels API sécurisés.

Le backend est divisé en deux services distincts utilisant Express.js (Node.js). Auth Service qui s'occupe uniquement de la sécurité, il gère les connexions, les mots de passe et les permissions. Il possède sa propre base de données (auth.db) et l'isoler permet de protéger les accès même si un autre service rencontre un problème. DB Service est le cœur de métier. Il traite les données réelles de l'hôpital et utilise la base hopital.db.

Le déploiement actuel sur un VPS en tant qu'application Web a été choisi dans un objectif de preuve de fonctionnement (Proof of Concept).

Cette approche permet de valider l'ensemble des fonctionnalités et la robustesse de l'architecture sans les contraintes de distribution liées aux plateformes mobiles (App Store/Play Store) durant cette phase de développement. Bien que présentée sous forme de Web App pour faciliter les tests et la démonstration, la solution conserve sa nature multi-plateforme.

Pour le passage en production, ce mode de déploiement offre une grande flexibilité à l'institution hospitalière :

- Optimisation des ressources : Si l'hôpital possède sa propre infrastructure serveur, l'hébergement de la Web App sera plus économique et facile à administrer.
- Souveraineté des données : La solution pourra être installée "sur site" (On-Premise) pour garantir que les données de santé ne quittent jamais le réseau interne de l'hôpital.

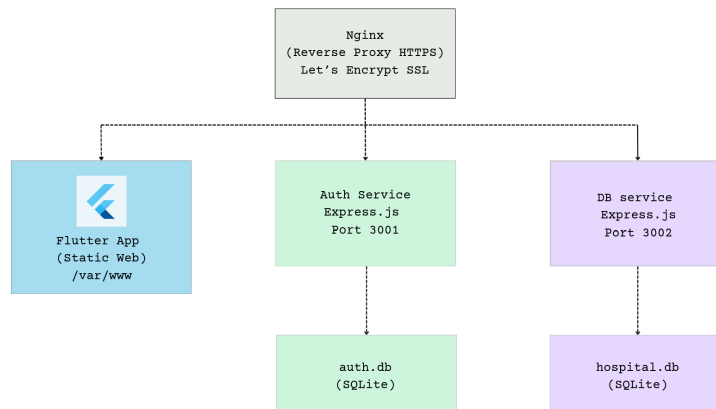


Figure 2 : Architecture fonctionnelle

5.2. Use case

Afin de traduire les besoins métiers en interactions concrètes, l'analyse s'appuie sur la définition de plusieurs cas d'utilisation. Ces derniers permettent de modéliser la manière dont les différents acteurs de l'hôpital interagissent avec le système. Cela permet de s'assurer que l'ergonomie de la solution répond parfaitement aux contraintes terrain.

Il convient d'identifier les quatres acteurs principaux interagissent avec l'application et leurs rôles (tableau 3).

Tableau 3 : Acteurs du système

Acteur	Rôle
Staff hospitalier	• Consulter les équipements • Signaler un problème • Suivre le statut de son signalement
Chef de département / Supervisor	• Recevoir les signalements de son département • Approuver les signalements de son équipe • Consulter les statistiques de son département
Technicien	• Recevoir les alertes approuvés • Mettre à jour les tickets • Documenter la maintenance (ajout photo, pièces remplacées ...)
Administrateur	• Gérer les accès utilisateurs

	• Gérer les départements • Gérer les équipements • Gérer les catégories d'équipements • Générer des rapports
--	---

Le diagramme de cas d'utilisation (*figure 3, annexe B*) représente l'interaction des acteurs avec le système. On observe une structure hiérarchique des rôles entre le chef de département qui hérite des rôles du staff hospitalier, optimisant ainsi la gestion des permissions.

Par souci de clarté, l'authentification (présente normalement via un <include> sur chaque action) a été isolée graphiquement pour ne pas surcharger le schéma. Il faut souligner que la sécurité est une condition transverse à l'ensemble du système.

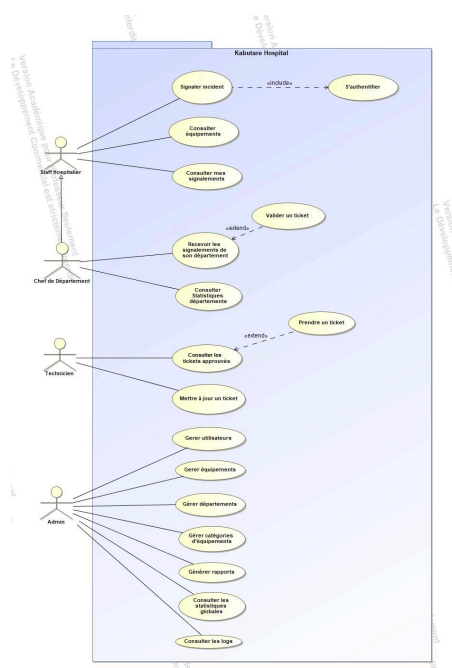


Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisations (MagicDraw)

Si le diagramme offre une vision synthétique, il ne détaille pas la logique opérationnelle de chaque action. Pour préciser le comportement attendu les cas d'utilisations majeurs font l'objet d'une description textuelle détaillée. Ces fiches précisent le scénario nominal, les préconditions nécessaires à l'action et les résultats attendus.

Tableau 4 : Description textuelle du cas d'utilisation "Signaler un incident"

Identification	
Nom	Signaler un incident
Résumé	Permettre à un membre du personnel hospitalier de déclarer quelconque problème d'un équipement de son département. Le signalement ouvre un ticket de maintenance qui sera transmis au chef de département pour validation, puis assigné à un technicien pour résolution

Acteurs	Acteur principal : Personnel hospitalier Acteurs secondaires : Chef de département, technicien et système de notification
Pré-conditions	• L'utilisateur est authentifié • L'utilisateur possède la permission de signaler un incident • Au moins un équipement est enregistré dans le département de l'utilisateur • Le réseau est disponible
Post-conditions	• Un ticket est créé en base de données (statut "Ouvert") • Le statut de l'équipement concerné est mis à jour ("En maintenance") • Une notification est envoyée au chef de département • L'action est tracée dans le journal de logs avec horodatage et adresse IP

Scénario nominal	
Acteur	Système
1. L'utilisateur ouvre l'onglet Signaler	
	2. Affichage du formulaire et des équipements du département de l'utilisateur
3.L'utilisateur sélectionne l'équipement concerné	
4.Choisi le type d'incident	
5.Définit le type d'urgence	
6.Décrit textuellement ou oralement (Speech-to-text) la panne constatée	
	7.Transcription de la description vocale et la préremplie dans le champ de description
8.Prend photos de l'équipement défaillant (optionnel) et la joint au formulaire	
9.Validation du formulaire	
	10.Vérification de la permission et token d'accès
	11.Enregistrement du ticket en base
	12.Mise à jour du statut de l'équipement à "En maintenance"
	13.Enregistrement de l'action dans les logs
	14.Envoie de notification au superviseur du département concerné
	15.Affichage message de confirmation
15.Suivi du statut de son ticket depuis son	

tableau de bord	
-----------------	--

Scénario alternatifs	
Déclencheur	Traitement
Sélection par QR Code (si équipement concerné et équipé)	A l'étape 3. l'utilisateur scanne le QR code apposé sur l'équipement qui renvoi automatiquement l'équipement correspondant
Access token expiré lors de la soumission	A l'étape 10. Le système détecte une réponse 401. l'application déclenche le mécanisme de refresh token. Une fois le nouveau token obtenu, la requête de soumission est rejouée automatiquement. l'utilisateur ne perçoit aucune interruption
Saisie manuelle de la description	A l'étape 6. l'utilisateur saisit la description directement au clavier sans activer le speech-to-text. L'étape 7 est ignorée.
Signalement sans photo	A l'étape 8. L'utilisateur saute l'ajout de photo et passe directement à la soumission. le ticket est créé sans pièce jointe.
Scénarios d'erreurs	
Aucun équipement disponible dans le département	Affichage de message d'information : Aucun équipement enregistré dans votre département, veuillez contacter l'administrateur".
Champs obligatoires non remplis	Mise en évidence des champs concernées avec un message "Veuillez compléter tous les champs requis"
Perte de connexion lors de la soumission	Affichage d'un message d'erreur "Connexion au serveur impossible, vérifiez votre réseau et réessayer". Les données saisies dans le formulaire sont conservées.
Session expirée et refresh token invalide	Redirection automatique vers l'écran de connexion avec message "Votre session a expiré, veuillez vous reconnecter". Les données du formulaire sont perdues.
Permission insuffisante	Affichage "Vous n'avez pas les droits nécessaires"

5.3. Diagramme de classes

Une fois le périmètre fonctionnel délimité, l'étape suivante consiste à modéliser la structure pérenne des données à travers le diagramme de classes (*figure 4*). Ce dernier constitue la véritable colonne vertébrale du projet car il définit non seulement les entités manipulées par l'application (équipements, utilisateurs ou les rapports d'interventions) mais aussi les relations logiques qui les unissent. En précisant les attributs de chaque classe et les contraintes d'association (cardinalités), ce diagramme permet de s'assurer que l'architecture logicielle est capable de supporter la complexité des flux hospitaliers tout en garantissant l'intégrité des informations stockées. C'est sur cette base que repose la conception de la base de données SQLite présentée précédemment.

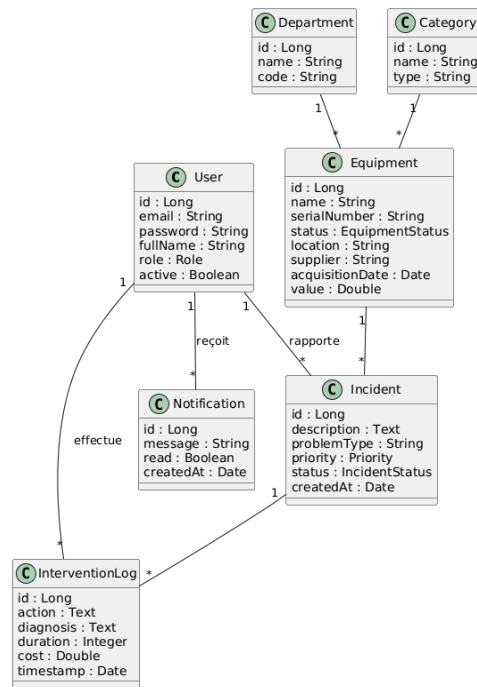


Figure 4: Diagramme de classe (PlantUML)

5.4. Diagramme de séquence

Si le diagramme de classes décrit la structure fixe du système, le diagramme de séquences (*annexe C*) en illustre le fonctionnement vivant et chronologique. Il permet de visualiser comment les différents composants de notre architecture communiquent entre eux pour répondre à une action précise de l'utilisateur. En détaillant les échanges de messages entre le frontend, le service d'authentification et le service de données pour 3 cas d'utilisations : authentification, signaler une panne et mise à jour d'un ticket. Ces diagrammes mettent en lumière la logique de traitement des requêtes et la gestion des réponses. Cela permet de valider la robustesse de nos processus.

5.5. Schéma base de données

Dans le cadre de cette preuve de concept, nous avons privilégié une architecture à base de données isolées. Plutôt que de regrouper l'intégralité des informations dans un bloc unique (dans la mesure où les modalités opérationnelles de l'hôpital n'ont pas encore pu être confirmées) les données sensibles d'authentification (*figure 5*) sont séparées des données opérationnelles (*figure 6*).

Pour cette phase de développement et de test du backend, nous utilisons SQLite. Ce choix est idéal pour démontrer la viabilité du projet car il permet une mise en place rapide sans configuration serveur complexe, facilitant les tests sur le VPS, les sauvegardes sont immédiates, ce qui sécurise le développement.

Il est important de noter que le SQLite constitue ici notre socle de test. L'architecture modulaire que nous avons bâtie permet de migrer facilement vers des systèmes de gestion

de bases de données plus robustes (tels que PostgreSQL par exemple) pour le déploiement final en production.

Cette approche garantit aussi une évolutivité au niveau des modules pouvant être gourmands en ressources (module de surveillance épidémiologique) qui pourra se faire un utilisant des technologies plus lourdes, sans remettre en cause la structure du code actuel.

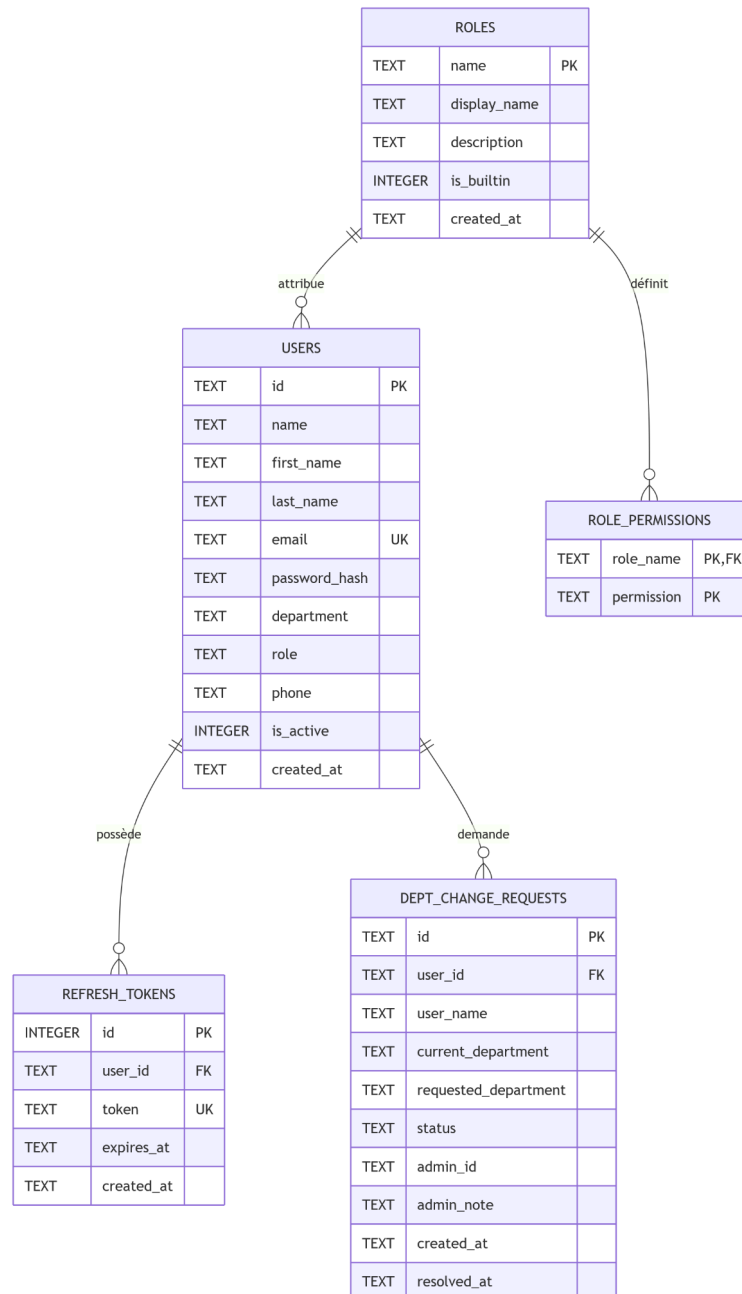


Figure 5 : Modèle conceptuel de la base de données Auth

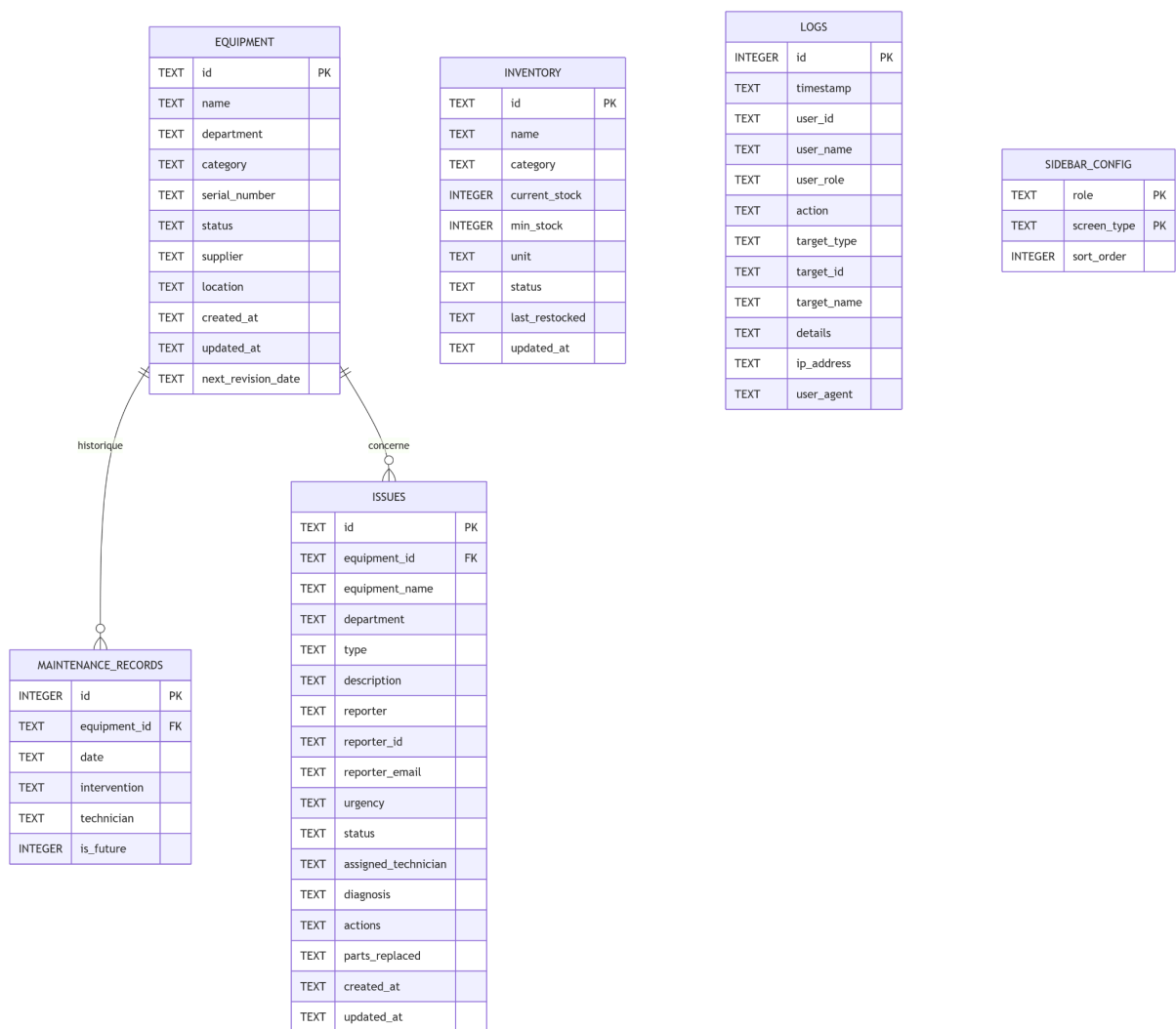


Figure 6 : Modèle conceptuel de la base de données BD Service

Les schémas des bases de données ont été réalisés avec Mermaid Live

Légende :

- PK : Primary Key
- FK : Foreign Key
- UK : Unique Key

5.6. Maquettes

Cette section détaille l'architecture visuelle et fonctionnelle de l'application. Les maquettes ont été réalisées à l'aide de Figma. Le tableau suivant récapitule les modules de l'application, les permissions requises pour y accéder et leur rôle principal. Les interfaces sont consultables en annexe C.

Tableau 5 : Interfaces

	Ecran	Permissions requises	Description
1	Login	-	Authentification sécurisé
2	HomeHubScreen	-	Point d'entrée centrale, navigation vers les différents modules et futurs modules
3	Dashboard	-	Vue d'ensemble selon le rôle : "Mes incidents", Taux d'équipements en maintenance / disponible ...
4	Equipements	viewEquipement	Table interactive de tous les équipements et leurs caractéristiques avec filtres avancées par département, statut et catégorie
5	Suivi des incidents	trackIssues	2 onglets - Tous les incidents : suivi des incidents personnel, du départements et tout - A valider : uniquement pour le chef de département pour valider les tickets créé par son équipe
6	Signaler	reportIssue	Formulaire de signalement d'incident
7	MAJ technicien	updateRepairs	Interface dédiée aux techniciens avec 3 onglets : Incidents disponibles Mise à jour et Agenda des maintenances
8	Inventaire	viewInventory	Gestion du stock de pièces détachées et consommables et suivi des états
9	Rapports	generateReports	Module d'analyse de données et statistiques de maintenance
10	Gestion Utilisateurs	manageUsers	Administration des comptes, rôles et approbation des demandes par département
11	Configuration	manageDepartments	Paramétrages des départements, catégories d'équipements et hiérarchie de la barre d'onglets latérale
12	Logs d'Audit	manageUsers	Traçabilité totale des actions avec filtres temporels

Pour mieux comprendre l'ergonomie de l'application, nous avons segmenté les interfaces en trois parcours types :

Le flux opérationnel, reliant les écrans 5,6 et 7 du *tableau 5*. L'utilisateur signale un problème, le responsable approuve le signalement et le technicien intervient et documente sa réparation.

Le pilotage et la gouvernance avec les écrans 3 et 9 offrent une vision haute performance. Le dashboard est conçu pour l'action immédiate (indicateurs en temps réel de l'état des

équipements de l'hôpital) alors que le module Reports est destiné à l'analyse à long terme pour optimiser l'idée à la décision (les coûts et la disponibilité des équipements).

L'administration et la sécurité, avec les écrans 10, 11 et 12 qui garantit que chaque modification est enregistrée. Cela permet une conformité totale avec les standards d'audit, particulièrement pour la gestion des permissions par rôle.

6. Développement de l'application

Cette section détaille l'implémentation technique du système, qui repose sur une architecture moderne en microservices.

Retrouvez le lien du code source via le lien Github suivant : <https://github.com/julierouanet/PTUT.git>

6.1 Infrastructure et automatisation (CI/CD)

Afin de garantir la fiabilité du déploiement et de la maintenance, une approche d'intégration et de livraison continues (CI/CD) a été adoptée :

6.1.1 Conteneurisation

Chaque composant du système (Nginx, Auth Service, DB Service) est conteneurisé à l'aide de Docker Compose. Cela garantit que le logiciel fonctionnera de manière strictement identique sur l'environnement local du développeur et sur le serveur final de l'hôpital.

6.1.2 Pipeline CI/CD

L'automatisation est gérée par Jenkins. Chaque modification de code sur le dépôt déclenche un pipeline de 9 étapes incluant le nettoyage, l'installation des dépendances (flutter pub get), l'analyse statique du code, l'exécution des tests automatisés (flutter test), puis le "build" et le déploiement sans interruption de service.f"

6.1.2 Routage et Sécurité

Un serveur Nginx agit comme un reverse proxy. Il gère la redirection du trafic vers l'application front-end (Static Web) et les API back-end, tout en imposant un chiffrement HTTPS sécurisé via des certificats SSL Let's Encrypt.

6.2 Choix d'environnement technique et développements

La stack technique est présentée dans le *tableau 6*. Nous allons détailler les choix techniques dans les sous-parties suivantes.

Tableau 6 : Vue d'ensemble de la stack technique

Composant	Technologie	Justification du choix
Backend (Auth Service)	Node.js 20 / Express 4 / SQLite	Légèreté, rapidité de développement, pas de serveur de base de données dédié nécessaire
Backend (DB Service)	Node.js 20 / Express 4 / SQLite	Même stack que l'Auth Service, cohérence de l'architecture
Frontend	Flutter SDK 3.10+ / Dart	Application unique compilée Web et mobile, UI riche et performante
Conteneurisation	Docker/Docker Compose	Isolation des services, reproductibilité des environnements prod/dev
Reverse Proxy	Nginx + Let's Encrypt (HTTPS)	Terminaison SSL, routage, compression Gzip, cache statique
CI/CD	Jenkins	Automatisation des tests, builds et déploiements sur push Git
Base de données	SQLite (better-sqlite3)	Fichier local, zéro administration, adapté au volume de l'hôpital

6.2.1 Backend

Le back-end a été scindé en deux microservices distincts (Authentification et Données métier) communiquant entre eux, ce qui permet d'isoler les accès sensibles.

Les API ont été développées en Node.js (v20 Alpine) en utilisant le framework web Express (v4.21.0).

Pour cette phase de preuve de concept, le choix de la base de données s'est porté sur SQLite (better-sqlite3). Ce système de base de données est idéal car il est très léger, ne nécessite pas de configuration serveur complexe, et permet des sauvegardes immédiates par simple copie du fichier .db. Les bases auth.db (utilisateurs, rôles) et hospital.db (équipements, incidents) sont séparées.

Les mots de passe des utilisateurs sont hachés avec l'algorithme bcrypt (12 rounds). L'accès aux points de terminaison de l'API est sécurisé par des JSON Web Tokens (JWT) avec une rotation automatique via des refresh tokens. De plus, le middleware Helmet est utilisé pour sécuriser les en-têtes HTTP.

6.2.2. Frontend

Le développement côté client a été réalisé avec Flutter (SDK ^3.10.7) et le langage Dart. Ce framework a été choisi stratégiquement car il permet, avec un seul et même code source, de compiler et déployer l'application sur le Web, sur mobile ou en application de bureau native.

La gestion des données côté client repose sur un modèle efficace Singleton + ChangeNotifier. L'interface, composée de 13 écrans métiers, est entièrement responsive :

elle affiche un menu latéral (Sidebar) sur les grands écrans (PC) et bascule sur un menu tiroir (Drawer) fluide pour l'utilisation sur smartphone ou tablette par les techniciens sur le terrain.

Pour garantir la sécurité sur les appareils partagés de l'hôpital, l'application intègre le stockage sécurisé des jetons via `flutter_secure_storage` et un intercepteur de requêtes (ApiClient) qui renouvelle automatiquement la session de l'utilisateur de manière transparente sans interrompre son travail.

7. Présentation des résultats

Cette section présente le bilan concret du semestre de développement. Elle ne redécrit pas les spécifications fonctionnelles ni les choix techniques déjà détaillés dans les sections précédentes, mais vise à mettre en regard ce qui était attendu avec ce qui a effectivement été livré, et à en apporter la preuve par des captures d'écran du prototype déployé.

7.1 Bilan objectifs / résultats

Le *tableau 7* ci-dessous met en correspondance chaque objectif fonctionnel défini en section 4 avec son état réel à la date de la soutenance.

Tableau 7 : Bilan objectifs / résultats

Objectifs	Résultats
Application web déployée	Fonctionnelle en production (environnements DEV et PROD séparés)
Authentification et gestion des accès	Système de rôles et permissions modulable : 4 rôles préconfigurés, création de rôles personnalisés et modification des permissions depuis l'interface d'administration
Gestion des équipements (18 départements)	CRUD complet, 4 statuts (Disponible, En usage, En Maintenance, En panne), 6 catégories, historique de maintenance passé et planifié
Signalement d'incident	Formulaire complet : sélection par recherche intelligente, liste de types de problème, photos (jusqu'à 5), speech-to-text, déclarant auto-remplé
Suivi des interventions	Parcours Ouvert → En cours → Résolu, interface technicien dédiée avec 5 statuts de réparation
Suivi état des équipements	Mise à jour automatique du statut à chaque étape du cycle de vie du ticket
Inventaire des consommables	Stocks, seuils configurables, alertes de rupture et de stock bas automatiques
Notifications et alertes	Parcours Staff → Superviseur → Technicien, alertes de stock bas et de rupture
Journal d'audit	27 types d'actions tracées — déploiement en cours sur le serveur de production
Multilinguisme FR/EN	Persistance de la préférence utilisateur
Dashboard KPIs	Structure en place/connexion aux données réelles à réaliser lors du stage

Rapports PDF/Excel	Export PDF fonctionnel avec analyse des pannes/ export Excel à finaliser
Scan QR Code	Implémenté en frontend, non validé en production avant la soutenance
Dictée vocale multilingue	Implémentée (FR/EN/Kinyarwanda), validation terrain à confirmer lors du stage

7.2 Démonstration du prototype

Les captures d'écran présentées ci-après illustrent les trois parcours types de l'application décrits en section 5.6, selon les profils utilisateurs de l'hôpital.

7.2.1 Parcours opérationnel : du signalement à la résolution

La *figure 7* présente le formulaire de signalement d'incident. L'équipement est sélectionné via un champ autocomplete couvrant le nom et le numéro de série, ce qui réduit le temps de saisie pour le personnel en situation d'urgence. L'encart de confirmation affiche le département et la localisation associés à l'équipement sélectionné. Le type de problème est choisi dans une liste prédéfinie. Le déclarant est automatiquement renseigné depuis la session active, comme en témoigne la ligne « Admin Système » pré-remplie dans le champ correspondant. Jusqu'à cinq photographies peuvent être jointes au signalement.

La *figure 8* illustre l'écran de suivi des incidents. Il offre à chaque utilisateur une vue de ses propres signalements et des incidents de son département, ainsi qu'une vue globale filtrée par statut (Ouvert, En cours, Résolu). Les compteurs en en-tête (3 Ouverts, 2 En cours, 1 Résolu dans l'exemple présenté) donnent une visibilité immédiate sur l'état de la file d'attente.

La *figure 9* présente l'interface dédiée au technicien, depuis laquelle il sélectionne un incident à traiter, renseigne son diagnostic, les actions effectuées et les pièces remplacées, et fait progresser le statut de la réparation jusqu'à sa résolution.

Figure 7 : Formulaire de signalement d'incident

Figure 8 : Suivi des incidents par statut

Mise a jour technicien

Mettre a jour le statut de reparation

Incident a mettre a jour

ISS-001 - Respirateur anesthésie Dräger Fabius

Respirateur anesthésie Dräger Fabius

Alarme capteur O2 défaillant, affichage erratique

Signale par Dr. Traoré le 2024-12-05 08:30

Statut de reparation

Diagnostic en cours

Diagnostic

Capteur O2 HS, besoin de remplacement

Actions effectuees

Decrivez les actions effectuees...

Pieces remplacees

Ex: Capteur O2, Pompe a vide...

Sauvegarder

✓ Marquer resolu

Figure 9 : Interface technicien : documentation de la réparation

7.2.3 Pilotage et gouvernance

La *figure 10* présente le tableau de bord, conçu pour donner à la direction et aux superviseurs une vision immédiate de l'état du parc. Les quatre indicateurs en en-tête (total des équipements, disponibles, en maintenance et hors service) sont accompagnés de barres de progression et d'une liste des derniers incidents non résolus. À la date des tests, le parc comptait 45 équipements enregistrés, dont 11 disponibles, 33 en usage et 1 en maintenance.

La *figure 11* illustre le module d'inventaire des consommables. Une bannière d'alerte identifie en en-tête le nombre d'articles en rupture et en stock bas ; dans l'exemple présenté, 1 article est en rupture (Seringues 10ml) et 2 sont en stock bas (Masques chirurgicaux, Désinfectant surface). Le tableau affiche pour chaque article le stock actuel, le seuil minimal, l'unité et le statut, avec un code couleur permettant d'identifier les situations critiques en un coup d'œil.

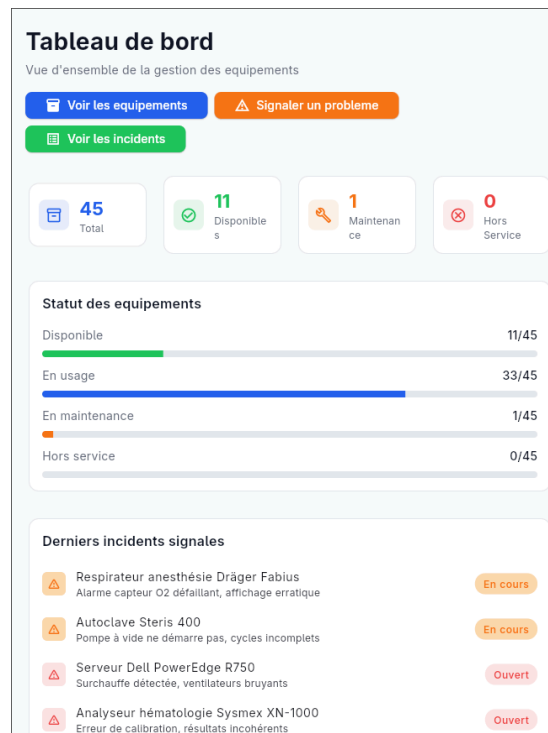


Figure 10 : Tableau de bord : répartition du parc et incidents récents

Inventaire
Gestion des stocks de consommables [+ Nouvel article](#)

Attention: Stock critique
1 article(s) en rupture, 2 article(s) en stock bas

Filtrer : Tous (7) Consommable médical (5) Hygiène (2) Bureautique (0) 7 articles

Article	Categorie	Stock actuel	Stock min	Unite	Statut	Dernier reappro	Actions
Gants stériles (boîte 100)	Consommable médical	45	20	boîtes	Normal	2024-12-01	
Masques chirurgicaux (boîte 50)	Consommable médical	12	15	boîtes	Bas	2024-11-20	
Seringues 10ml	Consommable médical	0	50	unités	Rupture	2024-10-15	
Solution hydroalcoolique (5L)	Hygiène	8	5	bidons	Normal	2024-12-05	
Désinfectant surface (1L)	Hygiène	3	10	bouteilles	Bas	2024-11-10	
Cathéters IV (boîte 50)	Consommable médical	25	10	boîtes	Normal	2024-12-08	
Compresse stériles (paquet 100)	Consommable médical	60	30	paquets	Normal	2024-12-10	

Figure 11 : Inventaire des consommables : alertes de stock et détail par article

7.4 Limites du prototype actuel

Conformément à ce qui a été annoncé dès la section 4, le travail présenté constitue une preuve de concept et non un système finalisé. Deux limites principales méritent d'être soulignées.

D'une part, l'ensemble des hypothèses fonctionnelles (organisation des départements, workflow de validation, niveaux de priorité) ont été construites à partir du seul cahier des charges initial, sans pouvoir être confrontées aux utilisateurs finaux faute d'échanges avec le commanditaire. Ces hypothèses seront vérifiées et ajustées lors du stage à l'Hôpital de Kabutare, qui constitue la prochaine étape naturelle de ce projet.

D'autre part, la base de données SQLite retenue pour cette phase présente des limites en termes de charge concurrente pour un déploiement en production à l'échelle de l'hôpital. Comme précisé en section 5.5, l'architecture modulaire adoptée permet une migration vers un système plus robuste tel que PostgreSQL sans remettre en cause la structure du code actuel.

8. Gestion du projet et de l'équipe

La réalisation d'un système complexe pour l'hôpital nécessite une structuration rigoureuse de chaque étape de développement. La partie gestion de projet détaille ici la méthodologie adoptée pour transformer les besoins exprimés en une solution fonctionnelle et pérenne tout en préparant le terrain pour les futurs modules du système.

8.1 Répartition des rôles et implication de l'équipe

Le projet a été conduit par une équipe de 4 membres :

Une cheffe de projet, Julie ROUANET, et d'un assistant chef de projet, Valentin BONNIFAIT, tous deux responsables du pilotage stratégique, de la communication avec le client et le tuteur et le suivi opérationnel des tâches. Ils s'assurent que tout avance bien en respectant les délais.

D'un développeur principal, Lucas LOPVET, et secondaire, Wiame BOURJILA, tous deux responsables du développement de l'application, de la qualité du code, de l'implémentation des fonctionnalités et des tests.

8.2 Détails et contribution au projet

Afin d'optimiser la réalisation de ce projet, nous avons réparti les responsabilités en fonction des expertises et compétences techniques de chacun, en structurant l'équipe en 2 pôles complémentaires :

- Le pôle Management avec deux pharmaciens en double cursus spécialité management de la transformation numérique pour pouvoir mettre en application les notions de gestion de projet vu dans le cursus.
- Le pôle technique avec deux étudiants ayant une appétence pour le développement pour pouvoir mettre en œuvre leurs capacités techniques sur ce projet.

Julie est garante de la vision globale et de la coordination, elle a assuré l'interface entre les parties prenantes (Direction Générale, associations, tuteur du projet) et l'équipe technique. Au-delà du pilotage des jalons et de l'organisation des revues de projet, elle a pris en charge la rédaction des livrables stratégiques (état de l'art, rapports de synthèse, comptes-rendus) et a réalisé les tests d'acceptation utilisateur pour proposer des axes d'amélioration fonctionnels.

Lucas est le responsable de l'intégralité du socle technique, Lucas a assuré le développement "full-stack" de l'application. Son intervention couvre la modélisation et la gestion de la base de données, l'implémentation des fonctionnalités clés ainsi que la mise

en place de la chaîne de déploiement continu (CI/CD). Il est le garant de la robustesse et de la performance de la solution.

L'action de Wiame s'est concentrée sur l'expérience utilisateur et la structure fonctionnelle. Elle a conçu l'intégralité des maquettes haute fidélité sur Figma et a réalisé les diagrammes UML essentiels à la compréhension du système. En support au développement, elle s'est particulièrement investie sur la partie front-end pour garantir une interface fidèle aux attentes ergonomiques.

En soutien au pilotage, Valentin a contribué à la phase de recherche initiale et à la veille technologique pour l'état de l'art. Il a eu la charge de la production documentaire secondaire, notamment la rédaction de la notice d'utilisation de l'application (Annexe F) et la préparation des supports de présentation. Sa contribution est restée ponctuelle, centrée sur des tâches de support documentaire de fin de projet.

Le *tableau 8* présente la répartition de l'implication des membres, estimée en fonction de la charge de travail effective et du volume horaire investi sur le projet.

Tableau 8 : Implication des membres de l'équipe

Pôle	Nom-Prénom	Rôle	Implication (en %)
Management	Julie ROUANET	Chef de projet	30%
	Valentin BONNIFAIT	Assistant chef de projet	10%
Développement	Lucas LOPVET	Développeur principal	30%
	Wiame BOURJILA	Développeur secondaire	30%

8.3 Communication et organisation

Pour assurer une gestion de projet rigoureuse et une traçabilité optimale de nos échanges et des avancements de chaque membre, nous avons mis en place un écosystème d'outils collaboratifs structuré autour de quatre piliers.

Une gestion documentaire grâce à un Google Drive (*Figure 12*) permettant la centralisation de l'ensemble des livrables, des sources de recherche, de compte-rendus de réunions avec le tuteur ou le client. Ce Drive a permis de maintenir un historique clair de l'avancement du projet concernant les livrables.

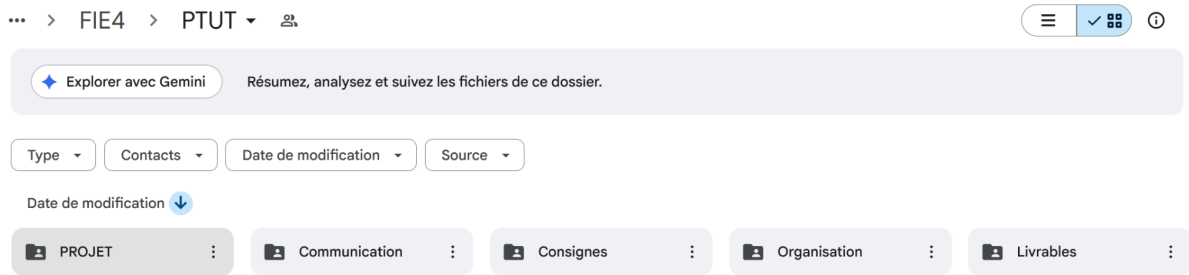


Figure 12 : Capture d'écran dossier Google Drive PTUT

Un document important dans le drive est le suivi avancement (annexe G) où chaque membre expose ce qu'il a terminé ou les tâches à faire prochainement en indiquant la date. Néanmoins ce système est acceptable avec une équipe de petite taille mais n'est pas dans l'absolu idéal.

Pour uniformiser et rendre accessible la gestion des tâches, nous avons par la suite utiliser Trello (voir figure 13 et annexe H), une application de gestion de projet gratuite qui permet d'organiser ses projets sous forme de tableaux, eux-mêmes composés de listes en colonnes, qui répertorient des tâches sous formes de cartes, inspiré de la méthode agile Kanban [21].

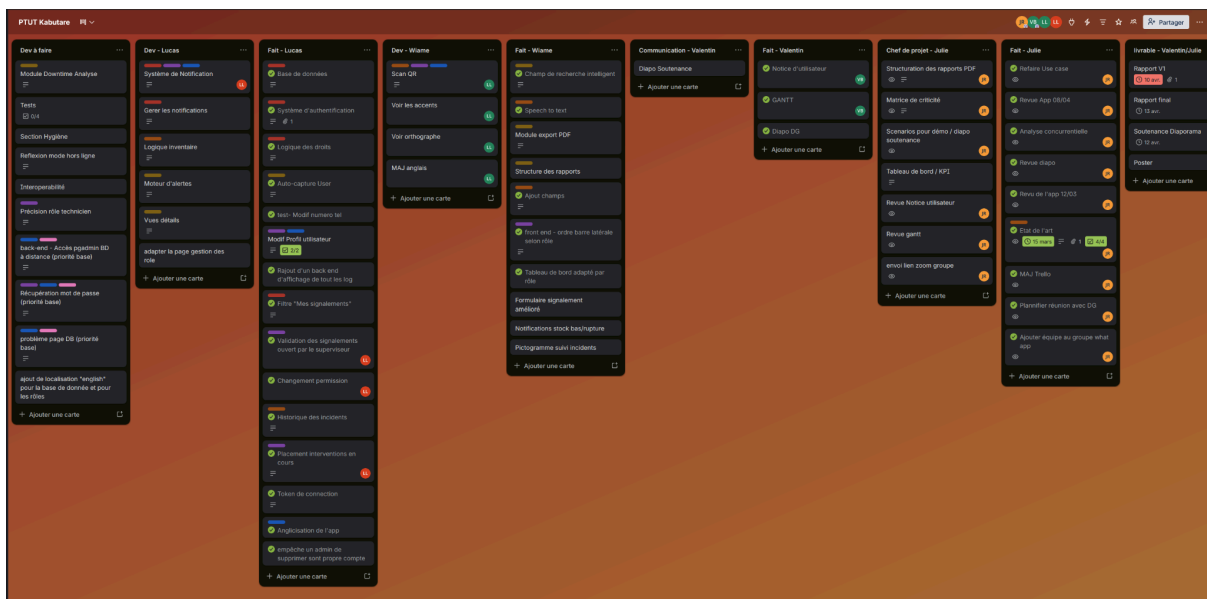


Figure 13 : Capture d'écran de Trello

Nous avons séparé le Trello par rôle. Chaque membre de l'équipe a sa liste de tâches à faire et sa liste de tâches faites pour tracer ce qui a été réalisé. Des automatisations ont été implémentées pour faciliter la manipulation des listes (exemple : une tâche cochée comme faite bascule automatiquement dans la liste "Fait" du membre concerné sans avoir à la glisser). Cet outil nous a permis d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui doit être fait et ce qui à déjà été fait pour éviter le doublon de missions.

Dans la gestion de la communication entre membres de l'équipe et avec les parties prenantes, des groupes Whatsapp PTUT ont été mis en place (*figure 14*).

Avec le client, un groupe PTUT ISIS x DG a été créé et aussi avec son équipe IT (ISIS x IT). Au final, pour faciliter les échanges et centraliser les informations avec chaque personne, nous avons, après demande, par le DG rajouter l'équipe IT dans le groupe avec le client (PTUT ISIS x Kabutare).

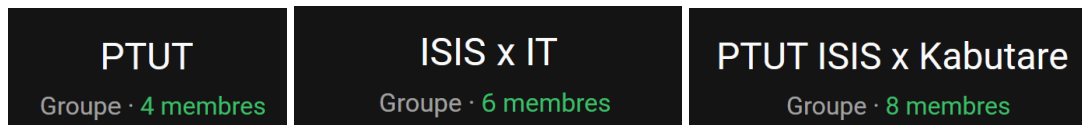


Figure 14 : Groupes Whatsapp

8.4. Méthodologie

Le principe fondamental de ce projet tuteuré repose sur l'adoption d'une méthodologie Agile. Malgré les difficultés majeures rencontrées avec le client final (détaillées en 8.5), nous avons maintenu ce cadre méthodologique en adaptant nos processus pour assurer la continuité du développement.

La méthode agile repose sur des échanges réguliers avec le client pour affiner le besoin. Face à l'absence de retour du client et à un suivi du tuteur davantage axé sur le contrôle de l'avancement que sur la validation métier, nous avons dû pivoter.

Plutôt que de procéder par itérations incertaines, l'équipe a adopté une logique de production en cascade. Nous nous sommes appuyés exclusivement sur le cahier des charges initial et notre état de l'art pour développer les fonctionnalités demandées.

La *figure 15* représente notre roadmap, les grandes étapes à suivre pour mener à bien le projet. De plus, chaque étapes sont développées dans un diagramme de Gantt (Annexe J).

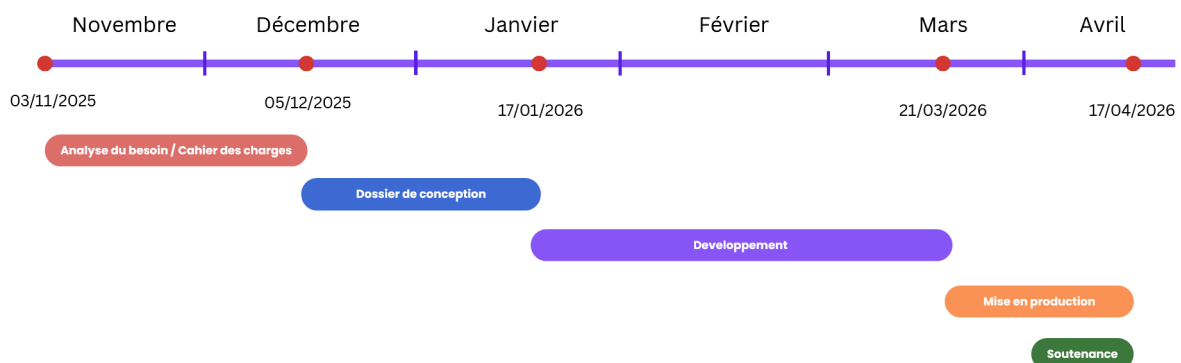


Figure 15 : Roadmap

Lucas et Wiame ont développé la solution sans pouvoir réajuster le tir en fonction de feedbacks intermédiaires qui faisaient défaut. Julie a pris le rôle de client pour tester les fonctionnalités afin de correspondre aux exigences du cahier des charges mais aucun échange n'a été fait avec les experts métiers.

Pour ne pas paralyser le projet, nous avons pris parti de livrer une version de l'application conforme à notre compréhension du métier. Cette autonomie a été la clé pour sortir un prototype fini malgré ces difficultés.

Néanmoins, l'aspect agile du projet prendra tout son sens dans la phase suivante. En effet, ce projet tuteuré donne lieu à un stage de fin d'étude de 10 semaines pour deux membres de l'équipe (Lucas et Wiame) au sein de l'hôpital pour continuer ce projet. Le travail déjà réalisé sera confronté aux utilisateurs réels et cette opportunité permettra d'assurer de vrais cycles de feedbacks, des corrections immédiates et une évolution de l'application basée sur l'usage réel et non plus sur des hypothèses.

8.5. Difficultés rencontrées

La réalisation de ce projet a été jalonnée par des défis de diverses natures, tant sur le plan organisationnel que relationnel avec les parties prenantes.

8.5.1 Défis internes

Une des premières difficultés a résidé dans la structure de l'équipe et son parcours académique. Trois membres sur quatre ont intégré l'école ISIS directement en 4ème année, l'équipe n'avait pas l'expérience méthodologique du PTUT de 3ème année. Il a fallu du temps d'adaptation pour s'approprier les attendus et outils de pilotage.

Les cours de gestion de projet ayant été dispensés en parallèle de la réalisation, le démarrage a été marqué par un manque de visibilité opérationnelle. Nous avons dû réajuster nos méthodes au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances techniques.

Avec deux membres issus d'un parcours de pharmacie, la compréhension des enjeux purement informatiques a nécessité un effort supplémentaire de manière autonome. Le dialogue avec le pôle technique a demandé un investissement personnel important pour saisir les contraintes liées au développement et à l'architecture de l'application.

8.5.2 Défis externes

Le principal obstacle au bon déroulement du projet a été l'inertie voire l'absence totale de réponse de la part des parties prenantes externes.

Malgré un premier contact par mail sans réponse, l'usage de canaux plus directs (Whatsapp) n'a pas été plus fructueux, les messages étant consultés mais laissés sans suite, ce qui a instauré une forme d'incertitude sur la direction à prendre.

Notre unique contact réussi était un intermédiaire dont les prérogatives étaient limitées à la logistique du futur stage (logements, transport...). Ce dernier n'avait pas la possibilité de

répondre à nos questions concernant les besoins métiers et les fonctionnalités de l'application.

L'équipe IT, bien que contactée pour avancer de manière autonome, est restée évasive, ne fournissant aucun retour concret après l'envoi de nos premières questions.

8.5.3 Impacts sur le projet

Ces difficultés ont eu un impact direct sur notre capacité à suivre une méthode Agile rigoureuse. Cette situation a cependant renforcé notre capacité à proposer des solutions par nous-mêmes, à être curieux sur ce qu'il se fait actuellement en terme de GMAO pour pouvoir proposer une application modulable et sur-mesure une fois sur place. Ceci a transformé une contrainte de communication en une opportunité de prise d'initiative.

9. Conclusions et perspectives

Ce projet tuteuré a représenté pour nous bien plus qu'un simple exercice académique, il a été une véritable immersion dans la complexité de la gestion de projet réelle. Malgré un démarrage tardif et une courbe d'apprentissage abrupte en gestion de projet, nous avons réussi à livrer un prototype fonctionnel et adaptable.

Nous ressortons de cette expérience avec une conscience aiguë de la dualité entre la théorie et la pratique. Si nous avons appris à maîtriser des outils de pilotage, nous avons surtout découvert que la réussite d'un projet ne dépend pas seulement de la planification mais aussi de la capacité à rester résilients face à l'imprévisibilité humaine et technique.

Avec le recul, nous sommes conscients que la gestion opérationnelle aurait pu être optimisée. La communication interne, bien que constante, a parfois pâti du manque de réactivité externe, nous poussant à une autonomie forcée qui aurait pu être mieux structurée.

Ce projet a été un moteur de croissance, a permis d'identifier à chacun des axes d'amélioration personnelle. Chaque membre a pu mesurer l'écart entre ses compétences initiales et les exigences du terrain, faisant de ce PTUT une étape charnière de notre professionnalisation.

L'aventure ne s'arrête pas au rendu de ce rapport et la soutenance. La poursuite de ce travail dans le cadre d'un stage de fin d'études pour deux membres de l'équipe constitue la perspective la plus concrète de ce projet.

Cette suite permettra de confronter l'application au terrain, transformer le prototype actuel en un véritable outil métier robuste et finaliser l'implémentation technique en intégrant toutes les contraintes au niveau de l'infrastructure de l'hôpital.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Z. Ben Houria, « Optimisation de la gestion du service de maintenance biomédicale », Theses, Université de Lyon ; Université de Sfax (Tunisie), 2016. Consulté le: 7 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://theses.hal.science/tel-01971622>
- [2] N. Lynda et S. Samia, « La GMAO des dispositifs médicaux dans un établissement de santé - Cas : de L'établissement public hospitalier d'AZAZGA », Mémoire.
- [3] « La gestion des équipements médicaux au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Tizi-Ouzou ». Consulté le: 7 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://dspace.ummto.dz/server/api/core/bitstreams/838da22c-ecb4-4c77-898e-c99bcfe76/content>
- [4] « Conception et Implémentation d'une GMAO pour le Département Santé de l'EEC ».
- [5] V. M. David ATCHAWOUE, « Conception et réalisation d'une application web d'aide à la gestion de la maintenance des équipements médicaux », 2023.
- [6] A. Valdez, « La politique de maintenance biomédicale à l'assistance publique - Hopitaux de Marseille », Mémoire, 2005.
- [7] M. Ikuabe, C. Aigbavboa, B. Awuzie, et M. Ogungbe, « Towards a computerised maintenance management system for healthcare facilities in South Africa », 2025. doi: 10.31705/WCS.2025.103.
- [8] B. M. K. KHEDACHE Rebiha, « Gestion des équipements médicaux et Bio médicaux (GMAO) - Le CHU un cas pilote du programme PASS », Mémoire, 2021.
- [9] Lola, « Logiciels utilisés dans les hôpitaux en 2025 - Récapitulatif ». Consulté le: 16 février 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.asys.fr/blog/logiciels-utilises-hopitaux>
- [10] « La GMAO pour les établissements de santé », Logiciel de Maintenance. Consulté le: 13 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.carl-software.fr/secteurs-activite/gmao-pour-les-etablissements-medicaux-et-hopitaux/etablissements-de-sante-gmao/>
- [11] E. Soncini et A. Petit, « Gestion des risques et choix de maintenance à l'hôpital », *ITBM-RBM*, vol. 23, n° 3, p. 172-179, mai 2002, doi: 10.1016/S1297-9562(02)80015-8.
- [12] A. Mariaccia, A. Stahl, et C. Gross, « Mise en place d'outils de gestion de la performance des services biomédicaux », *IRBM News*, vol. 43, n° 1, p. 100373, févr. 2022, doi: 10.1016/j.irbm.2021.100373.
- [13] D. Soubirou, J. Detraz, C. Condette, J. Follet, et S. Grange, « Processus et outils pour garantir le choix partagé d'une solution de gestion de maintenance assistée par ordinateur ? Retour d'expérience du GHT84 », *IRBM News*, vol. 46, n° 3, p. 100617, juin 2025, doi: 10.1016/j.irbm.2025.100617.
- [14] G. Farges *et al.*, « Gestion des équipements biomédicaux, selon le référentiel HAS v2010 : impacts et outil d'autodiagnostic », *IRBM News*, vol. 30, n° 6, p. 3-7, déc. 2009, doi: 10.1016/j.irbm.2009.10.002.
- [15] M. Myszkowski et F. Verbeke, « GMAO pour la santé au Bénin : enjeux et solutions », Scribd. Consulté le: 13 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://fr.scribd.com/document/687471265/GMAO-AU-MINISTERE-DE-LA-SANTE-AU-BENIN>
- [16] P. (GE H. Gilet, « Interface Asset web ».
- [17] « Unigest Solutions - Logiciels de Gestion & GMAO en ligne ». Consulté le: 6 avril 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://unigest.fr/>
- [18] « Mise en œuvre du système de comptabilité de gestion ».
- [19] « GMAO gestion d'ingénierie biomédicale. » Consulté le: 6 avril 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://sogeri.fr/prestations/gmao-en-ligne.php>
- [20] « ExhosPlus | Expertise en Exploitation Hospitalière ». Consulté le: 12 avril 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://exhosplus.com/sara/view_gmaint_hopital
- [21] « Trello : l'outil de gestion de tâches le plus simple et répandu pour les professionnels du web », BDM | Tools. Consulté le: 9 avril 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.blogdumoderateur.com/tools/trello/>

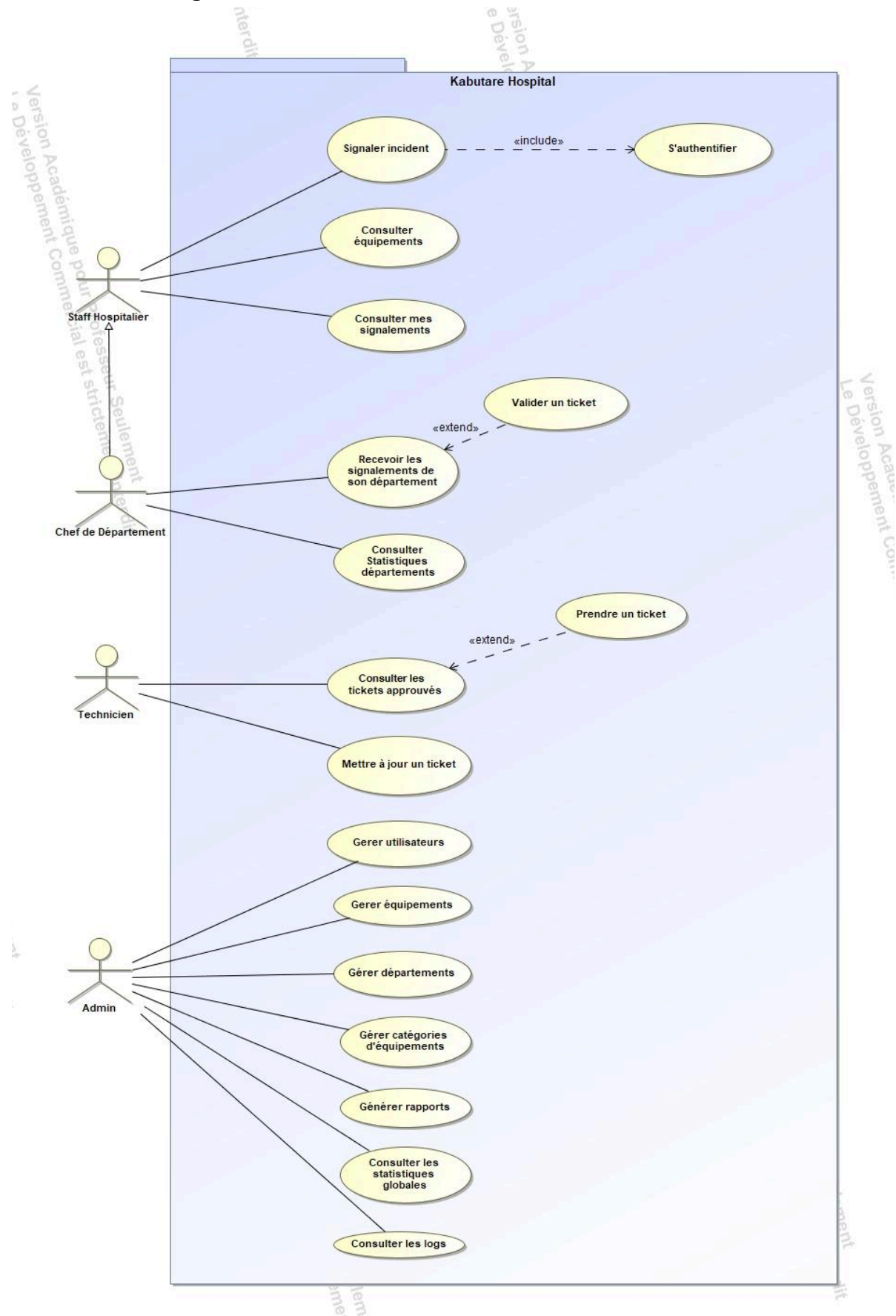
ANNEXES

ANNEXE A : Cahier des charges

<https://drive.google.com/file/d/13JdkCxD6Vi3ZLSjxZ1XubYKQ6oTDKivY/view?usp=sharing>

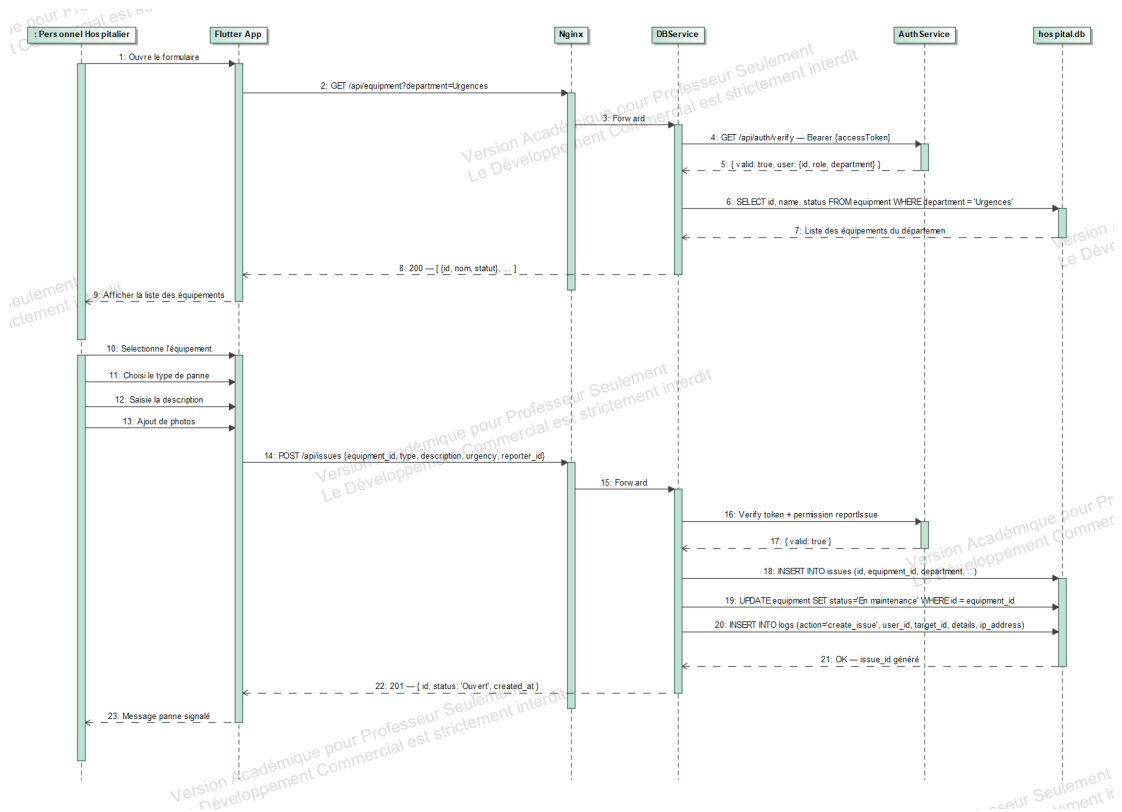


ANNEXE B : Diagramme UML

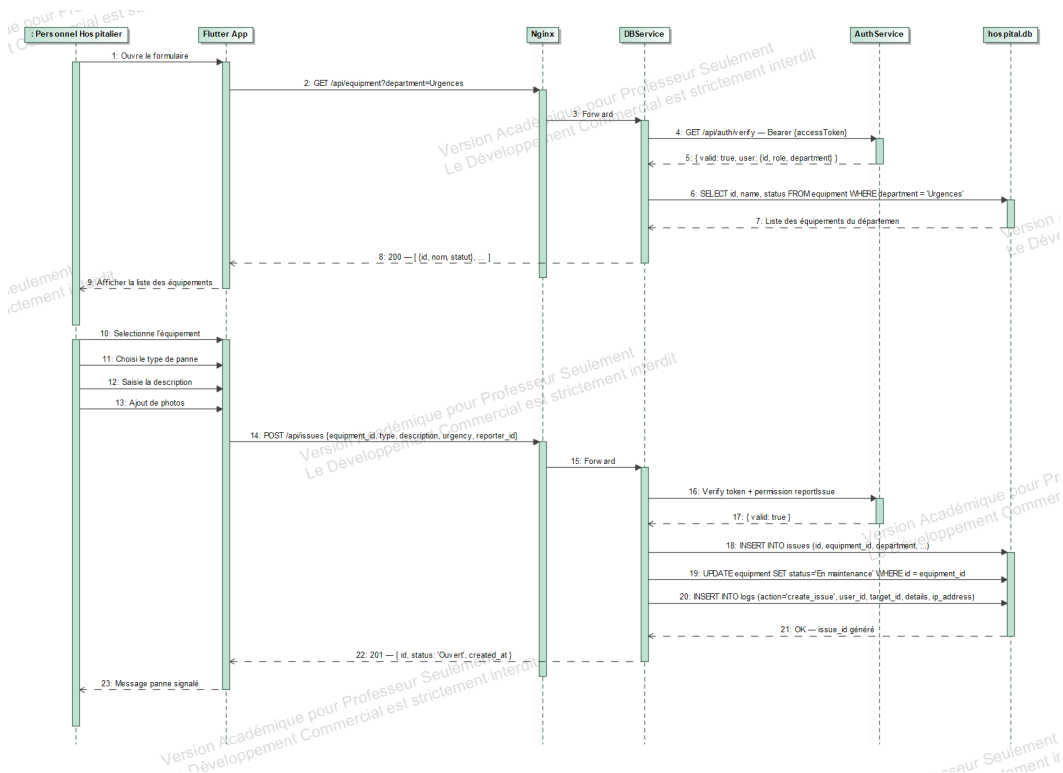


ANNEXE C : Diagramme de séquences (MagicDraw)

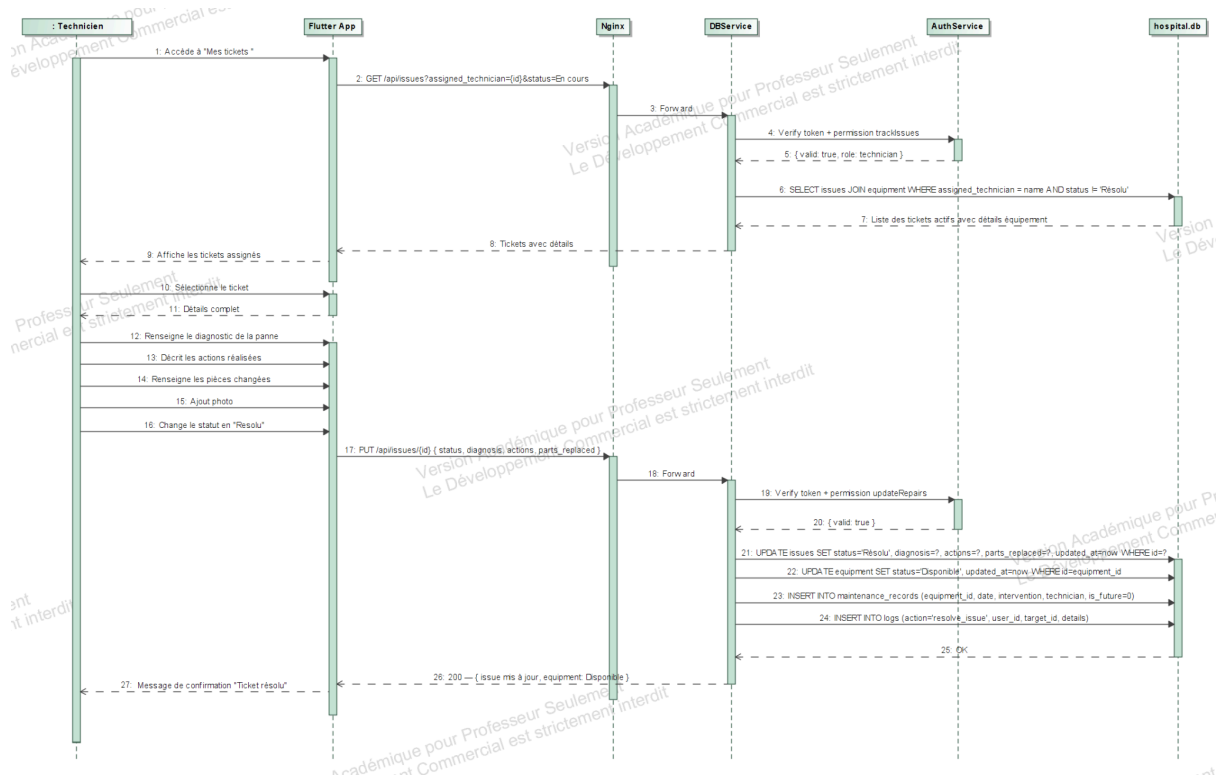
1. Authentification



2. Signaler un incident

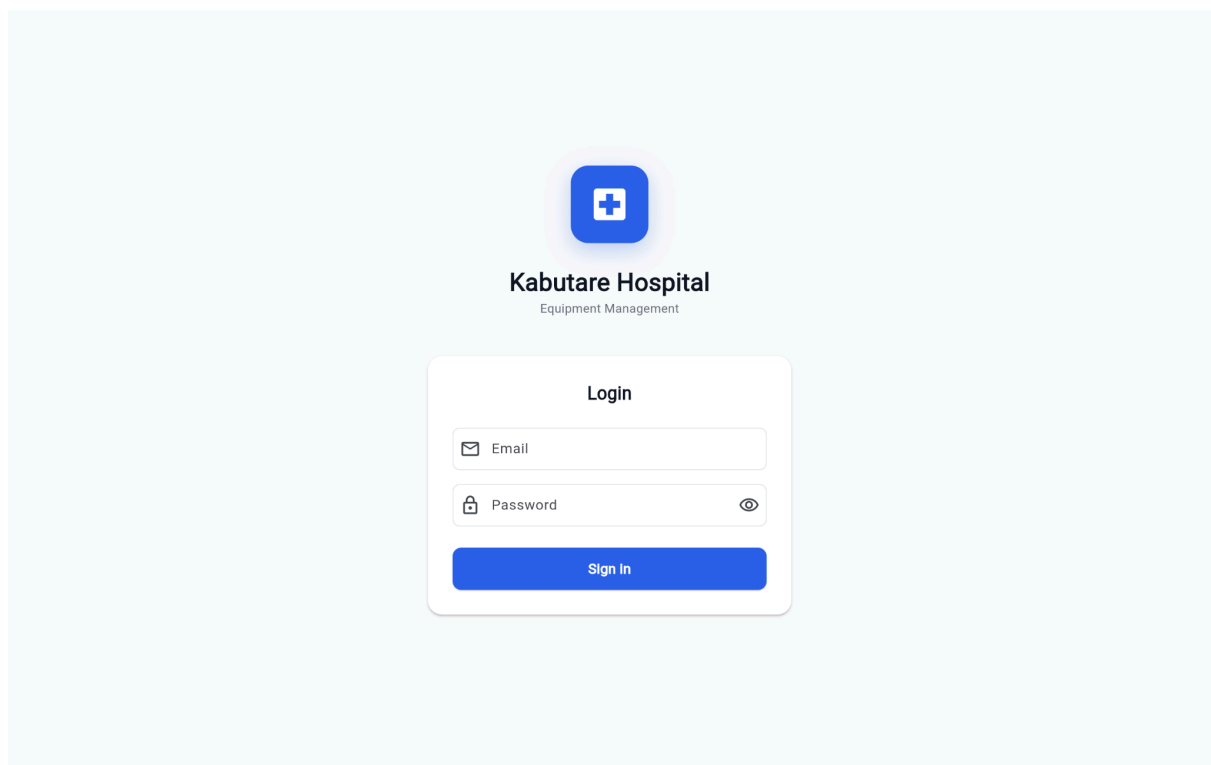


3. Mise à jour d'un ticket

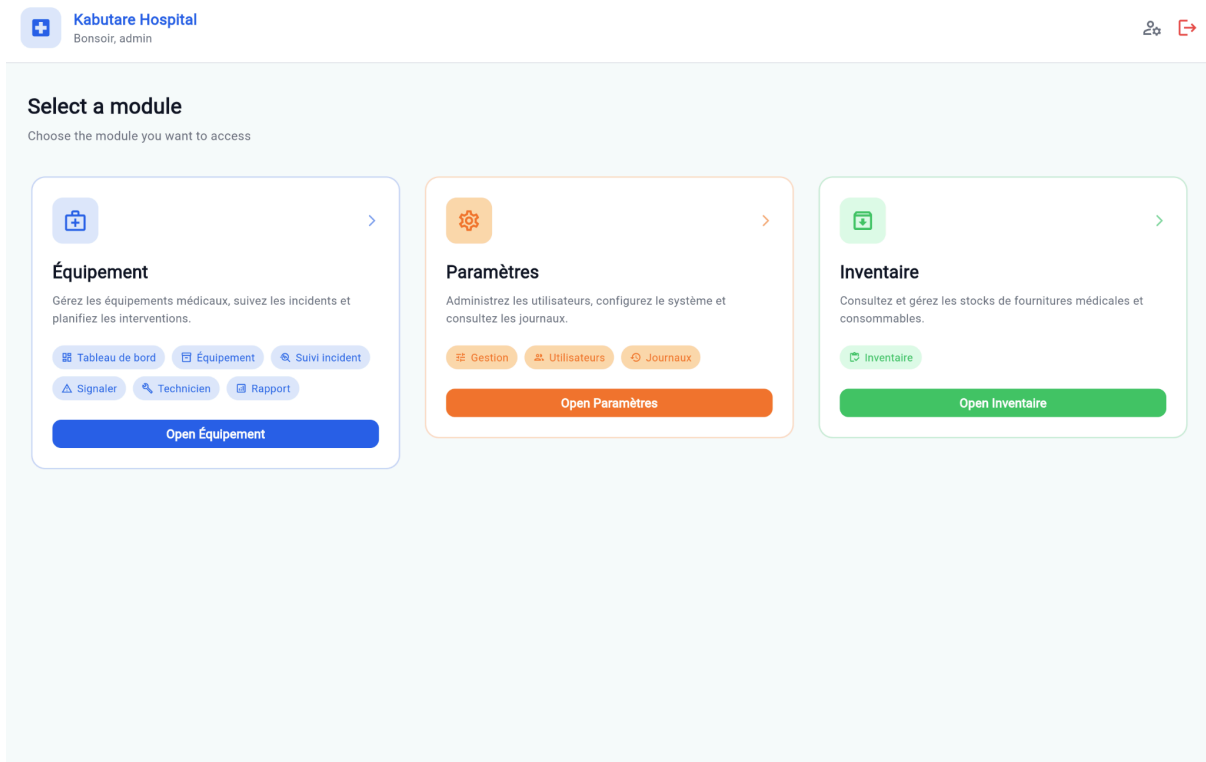


ANNEXE D : Interfaces de l'application

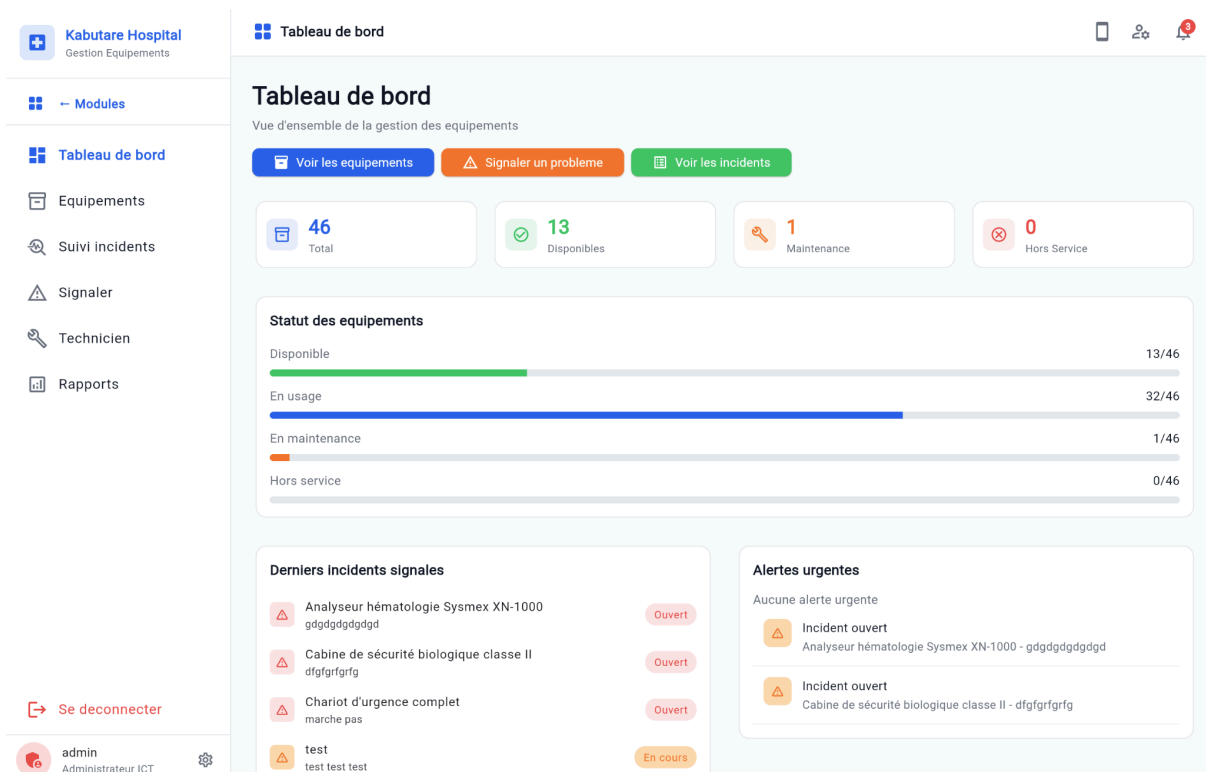
1. Page de Connexion



2. Ecran d'accueil de choix du module



3. Tableau de bord



4. Liste des équipements

Kabutare Hospital

Gestion Equipements

← Equipements

Modules

Tableau de bord

Equipements

Suivi Incidents

Signaler

Technicien

Rapports

Administration

Rechercher...

Departement

Tous

Statut

Tous

Categorie

Tous

46 equipement(s) trouve(s)

Nom de l'equipement	Departement	Categorie	Numero de serie
Analyseur hématologie Sysmex XN-1000	Laboratoire	Équipement biomédical	HEM-SYS-2023-001
Appareil électrothérapie Chattanooga	Kinésithérapie	Équipement biomédical	ELT-CHT-2023-001
Autoclave Steris 400	Bloc opératoire	Stérilisation et buanderie	AUT-STR-2022-001
Balance pèse-bébé électronique	Pédiatrie	Équipement biomédical	BAL-PED-2023-001
Bistouri électrique Valleylab	Chirurgie	Équipement biomédical	BIS-VAL-2023-001
Cabine de sécurité biologique classe II	TB-MR (Tuberculose)	Équipement biomédical	CSB-TBM-2022-001
Centrifugeuse Eppendorf 5430	Laboratoire	Équipement biomédical	CEN-EPP-2022-001
Charge virale Abbott m2000	ARV (Traitement VIH/SIDA)	Équipement biomédical	VL-ABT-2022-001
Chariot d'urgence complet	Urgences	Équipement biomédical	CHR-URG-2022-001
Climatisation bloc opératoire	Bloc opératoire	Équipement électrique	CLI-BLO-2021-001

Se deconnecter

admin

Administrateur ICT

5. Suivi des incidents, onglet “Mes incidents”


Kabutare Hospital
 Gestion Equipements

Modules

Tableau de bord

Equipements

Suivi Incidents

Signaler

Technicien

Rapports


Suivi Incidents

A valider

Suivi des incidents

Gerer et suivre les incidents des equipements

5 Ouverts

0 Approuve

4 En cours

2 Resolus

+ Signaler un incident


Mes incidents
 Incidents que vous avez soumis
 1


 Analyseur hématologie Sysmex XN-1000
 gdggdgdgdgdgd

Ouvert
 Moyen


Incidents de mon departement
 Departement: Administration
 2


 test
 test test test

En cours
 Urgent


 Serveur Dell PowerEdge R750
 Surchauffe détectée, ventilateurs bruyants

Ouvert
 Moyen

Tous les incidents

Filtrer par statut:

Tous

Ouvert

Approuvé

En cours

Résolu

11 incident(s)


 Se deconnecter

admin
 Administrateur ICT

6. Suivi des incidents, onglet “À valider” - uniquement visible pour admin et Chef de département

Kabutare Hospital

Gestion Equipements

Modules

Tableau de bord

Equipements

Suivi Incidents

Signaler

Technicien

Rapports

Se deconnecter

admin

Administrateur ICT

Suivi incidents

A valider

Incidents a valider

Tous les incidents ouverts en attente de validation

5 incident(s) ouvert(s)

Analyseur hématologie Sysmex XN-1000

Laboratoire

gdgdgdgdgdgd

Signale par admin • 2026-04-09 09:16:13

Ouvert

Details

Valider

Cabine de sécurité biologique classe II

TB-MR (Tuberculose)

dfgfrgrfg

Signale par Tech. Baldé Moussa • 2026-04-08 07:42:00

Ouvert

Details

Valider

Chariot d'urgence complet

Urgences

marche pas

Signale par Inf. Keita Fatou • 2026-04-08 07:10:09

Ouvert

Details

Valider

Moniteur fetal Philips

Maternité

Perte de signal fréquente

Signale par Sage-femme Mukamana • 2024-12-09 16:30

Ouvert

Details

Valider

Serveur Dell PowerEdge R750

Administration

Surchauffe détectée, ventilateurs bruyants

Signale par IT Admin. Konaté • 2024-12-08 11:00

Ouvert

Details

Valider

7. Formulaire de signalement

Kabutare Hospital

Gestion Equipements

Modules

Tableau de bord

Equipements

Suivi incidents

Signaler

Technicien

Rapports

Se deconnecter

admin

Administrateur ICT

Signaler

Signaler un probleme

Remplissez le formulaire pour signaler un probleme d'equipement

Equipement concerne *

Selectionnez un equipement

Type de probleme *

Panne

Niveau d'urgence

Faible

Moyen

Urgent

Description du probleme *

Decrivez le probleme en detail...

Photos (optionnel)

Ajoutez jusqu'a 5 photos pour illustrer le probleme

Ajouter

Votre nom *

admin

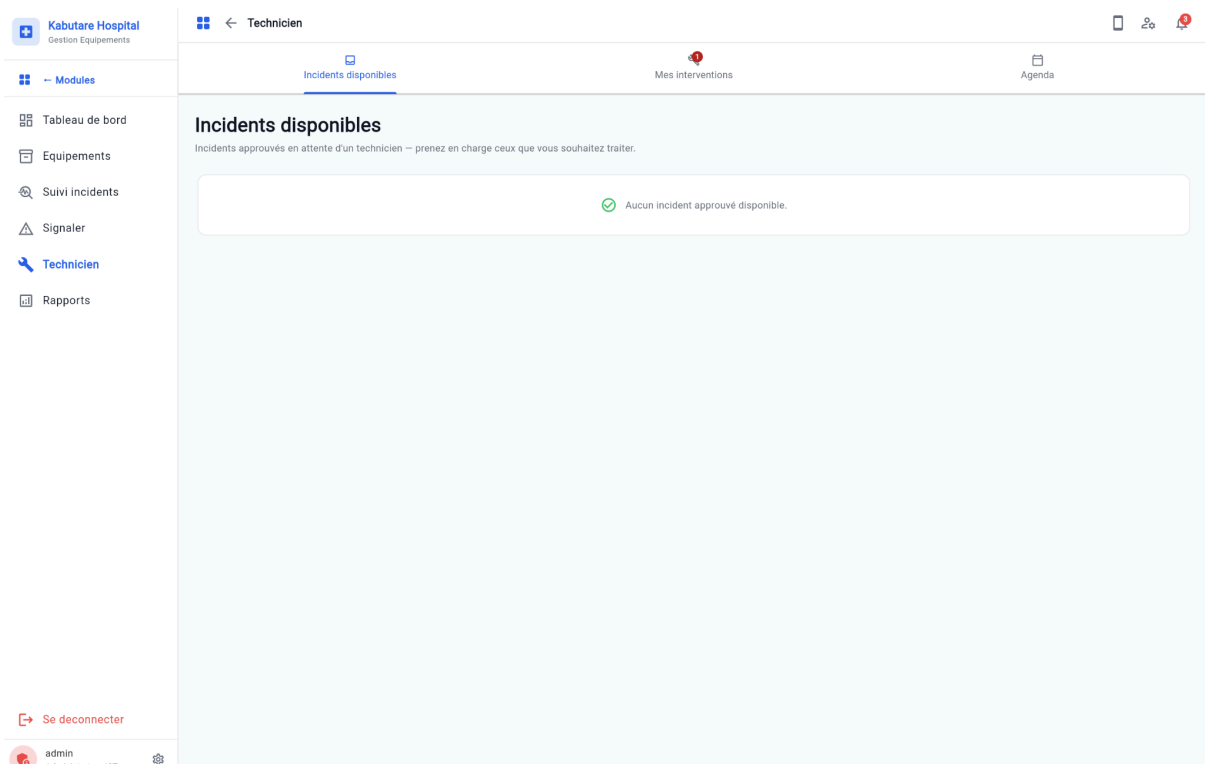
lucas.lopvet+admin@gmail.com

Administration

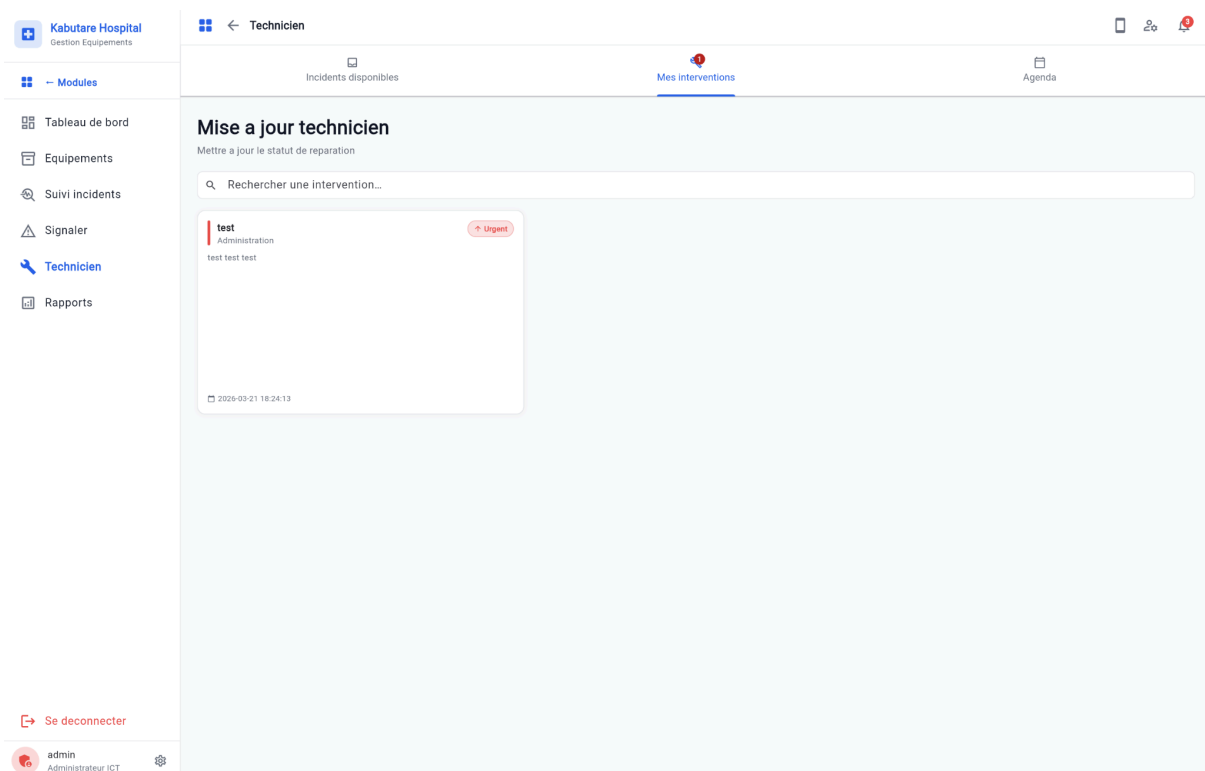
Annuler

Soumettre le signalement

8. Ecran technicien, onglet “Incidents disponibles”



9. Ecran technicien, onglet “Mes interventions”



10. Ecran technicien, onglet Agenda

Kabutare Hospital
Gestion Equipements

Modules

Tableau de bord

Equipements

Suivi incidents

Signaler

Technicien

Rapports

Technicien

Incidents disponibles

Mes interventions

Agenda

Agenda

Votre calendrier d'interventions et de maintenances planifiées.

En cours Résolu Maintenance passée Planifier

April 2026

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Événements du 12/04/2026

Aucun événement ce jour.

Historique complet

Mars 2026 1 événement

test

Panne - En cours

21/03/2026

Décembre 2024 1 événement

Analyseur hématologie Sysmex XN-1000

Équipement biomédical - Résolu

10/12/2024

Se deconnecter

admin
Administrateur ICT

11. Onglet Rapports

Kabutare Hospital
Gestion Equipements

Modules

Tableau de bord

Equipements

Suivi incidents

Signaler

Technicien

Rapports

Rapports

Rapports et Analyses

Vue d'ensemble des statistiques

Exporter

46

Total equipements

98%

Taux disponibilité

11

Total incidents

2

Incidents resolus

Repartition par statut

Disponible

13 (28%)

En usage

32 (70%)

En maintenance

1 (2%)

Hors service

0 (0%)

Equipements par departement

Laboratoire

4

Kinésithérapie

2

Bloc opératoire

5

Pédiatrie

2

Chirurgie

2

TB-MR (Tuberculose)

2

ARV (Traitement VIH/SIDA)

2

Urgences

4

GBV (Violences basées sur le genre)

2

Pharmacie

2

Administration

6

Médecine interne

2

Stomatologie

2

Ophtalmologie

2

Maternité

2

Se deconnecter

admin
Administrateur ICT

12. Paramètres du compte

← Parametres du compte

A

admin

Administrateur ICT

Administration

Parametres du compte

Langue

Changer la langue de l'application

Français

Informations personnelles

admin

>

Changer le mot de passe

Modifier votre mot de passe de connexion

>

Changer de département

Administration

Direct >

Se deconnecter

13. Gestion des utilisateurs (admin seulement)

Kabutare Hospital

Gestion Equipements

Modules

Utilisateurs

Gestion

Journaux

Utilisateurs

Gestion des utilisateurs

Gerer les comptes et les roles des utilisateurs

10

Total

2

Admins

2

Superviseurs

3

Techniciens

3

Personnel

Rechercher par nom ou email...

Filtrer par role

Tous (10)

Demandes de changement de département

0 demande en attente

Utilisateur	Email	Departement	Role	Statut	Actions
D Dr. Habimana Jean	lucas.lopvet+1@gmail.com	Urgences	Superviseur	Actif	
D Dr. Traoré Ibrahim	lucas.lopvet+2@gmail.com	Bloc opératoire	Personnel hospitalier	Actif	
I Inf. Keita Fatou	lucas.lopvet+3@gmail.com	Urgences	Personnel hospitalier	Actif	
L Lab. Diallo Oumar	lucas.lopvet+4@gmail.com	Laboratoire	Personnel hospitalier	Actif	
M Mme. Uwimana Claire	lucas.lopvet+5@gmail.com	Maternité	Superviseur	Actif	
T Tech. Baldé Moussa	lucas.lopvet+6@gmail.com	Administration	Technicien	Actif	
T Tech. Cissé Amadou	lucas.lopvet+7@gmail.com	Administration	Technicien	Actif	
A admin	lucas.lopvet+admin@gmail.com	Administration	Administrateur ICT	Actif	
C courge	lucas.lopvet+8@gmail.com	IT	Administrateur ICT	Actif	
L lucas lopvet	lucas.lopvet@gmail.com	IT	Technicien	Actif	

Se deconnecter

admin

Administrateur ICT

14. Gestion des Départements (seulement admin)

Kabutare Hospital
Gestion Equipements

Modules

Utilisateurs

Gestion

Journaux

Se deconnecter

admin
Administrateur ICT

Gestion

Administration
Gerer les departements et categories d'equipements

Departements (18)

Categories (6)

Ordre du menu

Gestion des rôles

Nouveau departement

Ad	Administration Abreviation: Admin	Par defaut	
OP	OPD (Consultations externes) Abreviation: OPD	Par defaut	
Mé	Médecine interne Abreviation: Méd. Int.	Par defaut	
Pé	Pédiatrie Abreviation: Pédiatrie	Par defaut	
Ur	Urgences Abreviation: Urgences	Par defaut	
La	Laboratoire Abreviation: Labo	Par defaut	
St	Stomatologie Abreviation: Stomato	Par defaut	
KI	Kinésithérapie Abreviation: Kiné	Par defaut	
Né	Néonatalogie Abreviation: Néonot	Par defaut	
Ma	Maternité Abreviation: Maternité	Par defaut	
Ch	Chirurgie Abreviation: Chirurgie	Par defaut	
Bl	Bloc opératoire Abreviation: Bloc op.	Par defaut	
Op	Ophthalmologie	Par defaut	

15. Gestion des catégories d'équipements (seulement admin)

Kabutare Hospital
Gestion Equipements

Modules

Utilisateurs

Gestion

Journaux

Se deconnecter

admin
Administrateur ICT

Gestion

Administration
Gerer les departements et categories d'equipements

Departements (18)

Categories (6)

Ordre du menu

Gestion des rôles

Nouvelle categorie

Équipement ICT Abreviation: ICT	Par defaut	
Matériel d'hygiène Abreviation: Hygiène	Par defaut	
Équipement biomédical Abreviation: Biomédical	Par defaut	
Équipement électrique Abreviation: Électrique	Par defaut	
Stérilisation et buanderie Abreviation: Stérilisation	Par defaut	
Pharmacie Abreviation: Pharmacie	Par defaut	

16. Gestion de l'ordre des onglet de la barre latérale (seulement admin)

Kabutare Hospital
Gestion Equipements

Gestion

Administration
Gerer les departements et categories d'equipements

Departements (18) Categories (6) **Ordre du menu** Gestion des rôles

Configurer pour le rôle : **Administrateur ICT**

Faites glisser les elements pour changer leur ordre dans la barre de navigation.

- 1 Tableau de bord
- 2 Equipements
- 3 Suivi incidents
- 4 Signaler incident
- 5 Technicien
- 6 Inventaire
- 7 Rapports
- 8 Utilisateurs
- 9 Paramètres
- 10 Journaux

Se deconnecter

admin
Administrateur ICT

Reinitialiser Sauvegarder

17. Gestion des permissions (seulement admin)

Kabutare Hospital
Gestion Equipements

Gestion

Administration
Gerer les departements et categories d'equipements

Departements (18) Categories (6) **Ordre du menu** **Gestion des rôles**

Rôles et permissions
Modifier les permissions ou créer un rôle personnalisé

Les permissions de l'Administrateur sont verrouillées -- Il a toujours accès à tout. Les rôles personnalisés peuvent être supprimés.

Administrateur ICT Verrouillé

Service Informatique

Permissions actives :
Approuver les demandes Assigner les tâches Changer son département directement Générer des rapports Gérer les catégories Gérer les départements Gérer les équipements Gérer les utilisateurs Enregistrer les pièces
Signaler un problème Suivre les demandes Mettre à jour les réparations Consulter les équipements Consulter l'inventaire

Personnel hospitalier Modifier

Médecins, infirmiers, techniciens de laboratoire

Permissions actives :
Signaler un problème Suivre les demandes Consulter les équipements

Superviseur Modifier

Responsables de département

Permissions actives :
Approuver les demandes Assigner les tâches Signaler un problème Suivre les demandes Consulter les équipements

Technicien Modifier

Équipe technique de maintenance

Permissions actives :
Enregistrer les pièces Signaler un problème Suivre les demandes Mettre à jour les réparations Consulter les équipements

test (Personnalisé) Modifier

test pour debus

Se deconnecter

admin
Administrateur ICT

18. Journaux d'activité

Kabutare Hospital

Gestion Equipements

Modules

Utilisateurs

Gestion

Journaux

Se deconnecter

admin

Administrateur ICT

Journaux

126 entrées

Rechercher (utilisateur, ressource...)

ToutAuthÉquipementsIncidentsInventaireUtilisateurs

Action	Utilisateur	Ressource	IP / Appareil	Horodatage
Connexion	admin admin usr-001	—	86.201.66.125 PC	21:42:18 (il y a 10 min)
Échec connexion	lucaslopvot+admin@gmail.com reason: email_inconnu	—	86.201.66.125 PC	21:41:50 (il y a 11 min)
Déconnexion	admin admin usr-001	—	86.201.66.125 PC	21:40:36 (il y a 12 min)
Signaler Incident	admin admin usr-001	Analyseur hématologie Sysmex XN-1000 Issue: 17741174...	194.214.61.51 PC	09/04/2026 11:16:13
Connexion	admin admin usr-001	—	194.214.61.51 PC	09/04/2026 11:13:58
Déconnexion	admin admin usr-001	—	194.214.61.51 PC	09/04/2026 11:13:40
Connexion	admin admin usr-001	—	194.214.61.51 PC	09/04/2026 10:51:28
Échec connexion	admin admin usr-001	—	194.214.61.51 PC	09/04/2026 10:50:52
Modif. Incident	admin admin usr-001	test Issue: 17741174...	194.214.61.51 PC	08/04/2026 19:22:55
Modif. Incident	admin admin usr-001	test Issue: 17741174...	194.214.61.51 PC	08/04/2026 19:22:53
Connexion	admin admin usr-001	—	194.214.61.51 PC	08/04/2026 12:51:35
Déconnexion	admin admin usr-001	—	194.214.61.51 PC	08/04/2026 11:04:12
Issue status résolu	admin admin usr-001	Analyseur hématologie Sysmex XN-1000 ISS-005	194.214.61.51 PC	08/04/2026 10:18:38

19. Module Inventaire

Kabutare Hospital

Gestion Equipements

Modules

Inventaire

Se deconnecter

admin

Administrateur ICT

Inventaire

Gestion des stocks de consommables

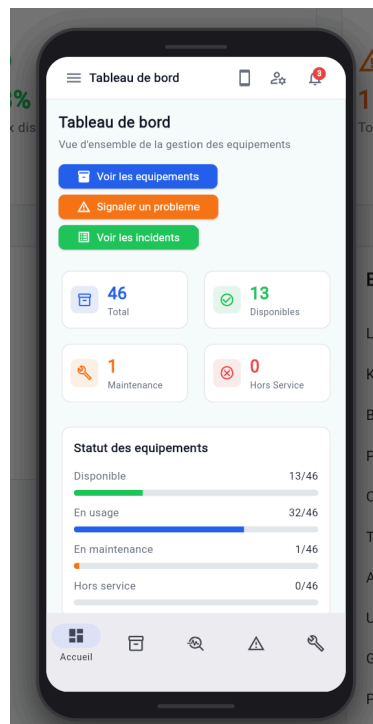
+ Nouvel article

Attention: Stock critique
1 article(s) en rupture, 0 article(s) en stock bas

Filter: Tous (7)Consommable medical (5)Hygiene (2)Bureautique (0)7 articles

Article	Categorie	Stock actuel	Stock min	Unite	Statut	Dernier reappro	Actions
Cathéters IV (boite 50)	Consommable médical	25	10	boites	Normal	2024-12-08	
Compresses stériles (paquet 100)	Consommable médical	60	30	paquets	Normal	2024-12-10	
Désinfectant surface (1L)	Hygiène	3	10	bouteilles	Normal	2024-11-10	
Gants stériles (boite 100)	Consommable médical	45	20	boites	Normal	2024-12-01	
Masques chirurgicaux (boite 50)	Consommable médical	12	15	boites	Normal	2024-11-20	
Seringues 10ml	Consommable médical	0	50	unités	Rupture	2024-10-15	
Solution hydroalcoolique (5L)	Hygiène	8	5	bidons	Normal	2024-12-05	

20. Interface version mobile



ANNEXE E : Liste des départements couverts

1. Administration
2. OPD (Outpatient Department - Consultations Externes)
3. Internal Medicine (Médecine Interne)
4. Pediatrics (Pédiatrie)
5. Emergency (Urgences)
6. Laboratory (Laboratoire)
7. Stomatology (Stomatologie)
8. Kinesitherapy (Kinésithérapie/Physiothérapie)
9. Neonatology (Néonatalogie)
10. Maternity (Maternité)
11. Surgery (Chirurgie)
12. Theater (Bloc Opératoire)
13. Ophthalmology (Ophtalmologie)
14. TB-MR (Tuberculose Multi-Résistante)
15. GBV (Gender-Based Violence Unit - Unité Violence Basée sur le Genre)
16. Mental Health (Santé Mentale)
17. ARV (HIV/AIDS Treatment Unit - Unité de Traitement VIH/SIDA)
18. Pharmacy (Pharmacie)

ANNEXE F : Notice d'utilisation

https://docs.google.com/document/d/1hHIVTL-NUFQOErDSwVQ9fiaGTL46qUax/edit?usp=drive_link&oid=107319247060193921185&rtpof=true&sd=true



ANNEXE G : Extrait du fichier “Suivi avancement”

15/02 - Lucas

- Conversion Fichier Figma en Flutter (création d'une base)
- mise en forme (page tableau de bord)
- mise en forme (page equipment)
- mise en forme (suivi incident)
- mise en forme (page signaler)
- mise en forme (page technicien)
- mise en forme (page inventaire)
- mise en forme (page rapport)
- ajout system de rôle et permission
- augmentation du scope des departement
- ajout possibilité modification département service
- ajout photo dans signalement problème
- ajout possibilité d'ajout d'équipement

16/02 - Julie ROUANET

CR réunion PTUT avec Tuteur rédigée et disponible : [CR Reunion 05/02](#)
Base de données image dans le dossier PROJET

18/02 - Julie ROUANET

Création groupe whatsapp :
PTUT ISIS x DG - Groupe avec le directeur => relance demande de rdv
ISIS x IT - Groupe avec l'IT Team => demande de renseignements

En attente de leur réponse ...

07/03 - Julie ROUANET

Relance DG et IT Team
Invitation DG à la soutenance

Annexe H : Lien Trello

<https://trello.com/invite/b/69ad97388f24758e37274684/ATTIdb679c7f7c8928abd6773be1ee311882694879A1/ptut-kabutare>



ANNEXE J : Diagramme de Gantt

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y4c25t8aEjzqZlYeqvxINQBCnsejisZy/edit?usp=sharing&oid=107319247060193921185&rtpof=true&sd=true>